ИНСТРУКЦИЯ
по безопасному ведению огневых работ на опасных производственных объектах

Содержание

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ... 2
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ... 4
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОФОРМЛЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ ... 6
3.1. Виды огневых работ ... 6
3.2. Общие требования ... 6
3.3. Перечень огневых работ ... 8
3.4. План организации и проведения огневых работ ... 8
3.5. Порядок оформления распорядительных документов на проведение комплексных огневых работ ... 9
3.6. Порядок оформления наряда-допуска ... 10
3.7. Требования к персоналу ... 12
3.8. Организация связи ... 12
4. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ... 13
4.1. Общие требования при проведении подготовительных работ ... 13
4.2. Подготовка технологического оборудования ... 16
4.3. Подготовка межпромысловых и внутрипромысловых трубопроводов газового объекта ... 17
5. ПРОВЕДЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ ... 19
5.1. Общие требования безопасности при проведении огневых работ ... 19
5.2. Сварочно-монтажные работы ... 23
5.3. Огневые работы на промышленных площадках и внутри помещений ... 23
5.4. Огневые работы в сосудах и колодцах ... 24
5.5. Огневые работы на межпромысловых и внутрипромысловых трубопроводах газового объекта ... 25
5.6. Особенности выполнения огневых работ на трубопроводах с применением специальных вентиляционных установок ... 27
5.7. Огневые работы с применением азота ... 28
6. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАВЕРШАЮЩИХ РАБОТ ... 29
7. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 30
8. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ ... 33
Приложение 1 (обязательное) ... 35
Приложение 2 ... 38
Приложение 3 (рекомендуемое) ... 40
Приложение 4 (обязательное) ... 48
Приложение 5 (обязательное) ... 49
Приложение 6 (справочное) ... 50
Приложение 7 *(обязательное)* ... 52
Приложение 8 (обязательное) ... 54
Приложение 9 ... 56
Приложение 10 (справочное) ... 57
Приложение 11 (обязательное) ... 58

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Инструкция по безопасному ведению огневых работ на опасных производственных объектах (далее – Инструкция) разработана на основании требований:

– ФНиП «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 № 528;

– ФНиП «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 № 534;

– СТО Газпром 18000.3-022-2022 «ЕСУПБ. Рабочая зона. Контроль воздуха. Порядок обеспечения производственной безопасности»;

– Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479;

– СТО Газпром 18000.2-029–2024 «ЕСУПБ. Работы повышенной опасности. Организация проведения»;

– Типовой инструкции по безопасному проведению огневых работ на газовых объектах ОАО «Газпром» (СТО Газпром 14-2005);

– Плана организационно-технических мероприятий по предупреждению происшествий при проведении огневых и газоопасных работ на объектах ПАО «Газпром» (РД от 27 мая 2023 г. № 03-149);

– Протокола совещания по итогам исполнения «Плана организационно-технических мероприятий по предупреждению происшествий при проведении огневых и газоопасных работ на объектах ПАО «Газпром» (РД от 31.01.2025 № 03/07-149).

1.2. Настоящая Инструкция:

– содержит требования к организации, документальному оформлению и порядку безопасного проведения огневых работ;

– определяет обязанности и ответственность руководителей, специалистов и персонала при подготовке и проведении огневых работ;

– определяет основные меры по обеспечению безопасности при проведении огневых работ.

1.3. Требования Инструкции распространяются на ведение огневых работ на опасных производственных объектах (далее - ОПО), на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются опасные вещества, указанные в пункте 1 приложения № 1 к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», выполняемых персоналом Общества и сторонних организаций.

Допуск и организация огневых работ подрядной организацией должна проводиться в соответствии с Положением о порядке допуска и организации безопасного проведения работ подрядными организациями на опасных производственных объектах.

1.4. Инструкция не распространяется на проведение строительно-монтажных и наладочных работ при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства на выделенной и огражденной площадке на территории находящихся в эксплуатации опасных производственных объектов, доступ на площадку к которым ограничен сплошными ограждающими конструкциями, выполненными из сборных железобетонных, металлических или иных огнестойких материалов, высотой не ниже 2,2 метра, а также на которые исключено поступление паров и газов опасных веществ от действующего производства и отсутствуют действующие коммуникации и оборудование, содержащие взрывопожароопасные и вредные вещества.

1.5. Инструкции, регламентирующие безопасное проведение огневых работ на объектах, не указанных в пункте 1.3, разрабатываются в структурных подразделениях Общества с учетом структуры управления, специфики производства и требований нормативных документов и нормативных правовых актов, соответствующих направлениям их производственной деятельности и утверждаются руководителем структурного подразделения Общества.

Примечание: при пользовании настоящей Инструкцией целесообразно проверить действие ссылочных нормативов. Если ссылочный документ (норматив) заменён (изменён), то при пользовании настоящей Инструкцией следует руководствоваться заменённым (изменённым) документом. Если ссылочный документ отменён без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Взрывоопасное вещество - вещество (материал), способное образовывать самостоятельно или в смеси с окислителем взрывоопасную среду, взрываться при воздействии пламени или проявлять чувствительность к сотрясениям или трениям большую, чем динитробензол.

Взрывоопасная зона – часть замкнутого или открытого пространства, в которой присутствует или может образоваться взрывоопасная среда в объеме, требующем специальных мер защиты при конструировании, изготовлении, монтаже и эксплуатации оборудования (Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах», утв. решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 № 825).

Классификация взрывоопасных зон устанавливается статьей 19 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Для электроустановок, эксплуатируемых во взрывоопасных зонах внутри и вне помещений (кроме электрооборудования, расположенного внутри технологических аппаратов), классификация и границы взрывоопасных зон устанавливаются в соответствии с главой 7.3 Правил устройства электроустановок (Минтопэнерго России, издание 6-е, М., Главгосэнергонадзор, 1998) (далее – ПУЭ).

Классификация взрывоопасных зон по ФЗ № 123-ФЗ и по ПУЭ приведена в приложении 6.

Взрывоопасная смесь – смесь воздуха или окислителя с горючими газами, парами легковоспламеняющихся жидкостей, горючими пылями или волокнами, которая при определенной концентрации и возникновении источника инициирования взрыва способна взорваться (ФЗ № 123-ФЗ).

Временное герметизирующее устройство (ВГУ) – Приспособление, применяемое при проведении огневых работ для временной локализации участка проведения огневых работ (СТО Газпром 14-2005).

Газоанализатор – средство измерений концентрации одного или нескольких компонентов газовой смеси в воздухе рабочей зоны.

Газоопасные места – рабочее пространство, в воздухе которого имеются или могут появиться взрывопожароопасные или вредные пары, газы и другие вещества, способные

вызвать взрыв, загорание, оказать вредное воздействие на организм человека, а также места с концентрацией кислорода в рабочей зоне ниже 20% объемной доли.

Газовое оборудование – оборудование, используемое в технологических процессах добычи, подготовки и транспортировки природного газа и газового конденсата, а также использующее природный газ в качестве топлива (газопроводы, сосуды, аппараты, газорегуляторные пункты и установки, арматура запорная, регулирующая, предохранительная, котлы, печи, и др.).

Исполнитель работ повышенной опасности — работник, обладающий профессиональными компетенциями и навыками, соответствующими характеру поручаемой работы, имеющий допуск к производству работ и не имеющий медицинских противопоказаний.

Наряд-допуск - задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы.

Начальник смены (старший по смене) – работник, отвечающий за организацию, управление и координацию работ оперативного персонала на ОПО (инженер по добыче нефти и газа, инженер ЭОГО, оператор по добыче н/г УКПГ, оператор по добыче н/г фонда скважин, машинист технологических компрессоров и т.п.).

Нижний концентрационный предел распространения пламени (НКПРП) – минимальное содержание горючего вещества в однородной смеси с окислительной средой, при котором возможно распространение пламени по смеси на любое расстояние от источника зажигания.

Объемная доля - отношение объема определенного компонента газовой смеси к сумме объемов всех компонентов газовой смеси перед смешиванием. Все объемы приведены к температуре и давлению газовой смеси.

Примечание – Объемная доля и объемная концентрация равны, если при одинаковых условиях сумма объемов компонентов перед смешиванием и объем смеси равны. Тем не менее, так как смешение двух или более газов при одинаковых условиях обычно сопровождается незначительным сжатием или реже небольшим увеличением, то совпадение значения встречается редко.

Опасное событие - происшествие, которое происходит при реализации опасности.

Огневые работы – огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, работы с паяльной лампой, резка металла механизированным инструментом с образованием искр.

Опасная зона – зона, в которой вследствие возможной утечки опасных веществ может образоваться взрывоопасная концентрация и произойти воспламенение (взрыв) или другие негативные последствия.

Опасные вещества – вещества, указанные в пункте 1 приложения № 1 к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Технологические трубопроводы (оборудование) – трубопроводы (оборудование), транспортирующее или содержащее взрыво- и пожароопасные продукты и вещества.

ООТиПБ – отдел охраны труда и промышленной безопасности.

ПДК – предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны (ГОСТ 12.1.005).

Подготовительные работы – все виды работ, связанные с подготовкой оборудования, коммуникаций, систем, конструкций к проведению огневых работ.

Подрядчик (подрядная организация, поставщик) — физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы, оказывает услуги по договору подряда, оказания услуг, выполнения работ, заключаемому с заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Рабочая зона – место проведения огневых работ, с прилегающей территорией, на которой размещается техника и оборудование, непосредственно используемые для проведения огневых работ.

Руководитель ОПО – руководитель опасного производственного объекта либо лицо, его замещающее.

Руководитель работ – руководителем работ является лицо, ответственное за проведение огневых работ.

Объект – комплекс технологических и технически связанных между собой зданий, строений, сооружений и систем, технологического оборудования, размещенных на обособленной территории (акватории), границы которой установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации, и принадлежащих ООО "Газпром добыча Ямбург" на праве собственности, аренды или ином законном основании.

Постоянное место огневых работ – место в специально оборудованном помещении или на открытой площадке, на которых исключено образование пожаровзрывоопасных концентраций паров опасных веществ (вне взрывоопасных зон), ежедневно (периодически) выполняются огневые работы и предусмотрены меры пожарной безопасности на весь период времени их выполнения.

Временное место огневых работ – место, на котором огневые работы проводятся периодически и связаны с ремонтом оборудования, трубопроводов, коммуникаций, зданий и сооружений, а также с подключением к действующим коммуникациям законченных строительством объектов.

Филиал – обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

Информационно-управляющая система обеспечения работ повышенной опасности (ИУС ОРПО) – совокупность информации, процедур, аппаратного и программного обеспечения, персонала, объединенных регулируемыми взаимоотношениями для осуществления целенаправленной деятельности по управлению производственным, организационным, экономическим и (или) иным комплексом и (или) процессом в части обеспечения работ повышенной опасности.

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОФОРМЛЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ

3.1. Виды огневых работ

3.1.1. Огневые работы, проводимые на ОПО, подразделяются на **плановые** и **аварийные**.

Плановые огневые работы по типу работ подразделяются на **простые**, **сложные** и **комплексные.**

3.1.1.1. **Простые огневые работы** – работы, не затрагивающие непосредственно газопроводы, газовое оборудование, трубопроводы и технологическое оборудование транспортирующие или содержащие взрыво- и пожароопасные продукты и вещества.

Простые огневые работы выполняются по наряду-допуску (приложение 1).

3.1.1.2. **Сложные огневые работы** – работы на газопроводах, газовом оборудовании, трубопроводах и технологическом оборудовании транспортирующем или содержащем взрыво- и пожароопасные продукты и вещества.

Такие работы выполняются по наряду-допуску и плану организации и проведения огневых работ на действующем объекте (приложение 3).

Разделение огневых работ на простые и сложные должно быть отражено в Перечне огневых работ.

3.1.1.3. **Комплексные огневые работы** – работы, проводимые одновременно на нескольких технологически связанных объектах или в нескольких рассредоточенных местах на одном объекте либо требующие согласованных действий нескольких филиалов и/или сторонних организаций.

3.1.2. **Аварийные огневые работы** – это работы, выполняемые в рамках мероприятий по устранению (ликвидации) последствий аварий и инцидентов на ОПО проводимые по плану организации и проведения огневых работ с оформлением наряда-допуска в соответствии с требованиями подразделов 3.4. и 3.6. настоящей Инструкции.

3.2. Общие требования

3.2.1. Для организации и проведения огневых работ на ОПО распорядительным документом по филиалу (приказом, распоряжением) определяют:
- работников, ответственных за выдачу наряда-допуска;
- работников, ответственных за согласование наряда-допуска;
- работников, ответственных за утверждение наряда-допуска;
- работников, ответственных за регистрацию работ;
- работников, ответственных за подготовительные работы;
- работников, ответственных за проведение работ;
- исполнителей работ.

Перечень указанных работников необходимо актуализировать не менее одного раза в год и утверждать распорядительным документом (приказом, распоряжением).

3.2.2. Руководителем ОПО принимается решение о необходимости проведения огневых работ, обеспечивается идентификация и оценка рисков проведения огневых работ. Решение о проведения огневых работ принимается в порядке, установленном в Филиале.

При идентификации и оценке рисков проведения ОР осуществляют:

- осмотр перед началом проведения ОР зоны проведения работ и выявление опасных событий, которые могут произойти при проведении ОР и их причины;

- установление соответствия выявленных опасных событий и реализацию мероприятий по снижению вероятности наступления опасного события во время проведения ОР с реестром опасностей и рисков в области производственной безопасности в соответствии с СТО Газпром 18000.1–002.

3.2.3. Огневые работы должны проводиться только в дневную рабочую смену, за исключением случаев ликвидации или локализации возможных аварий в соответствии с планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий.

3.2.4. Для проведения неотложных работ по письменному разрешению лица, утвердившего наряд-допуск на выполнение огневых работ и по согласованию с руководителем (главным инженером) структурного подразделения (приложение 8), допускается проведение неотложных огневых работ в темное время суток (ночную рабочую смену), а также в воскресные, нерабочие праздничные дни, выходные дни, в которые организационно-распорядительными документами Общества введены ограничения на проведение огневых работ, в присутствии дежурного отделения пожарной охраны, с уведомлением лиц, согласовавших наряд-допуск.

В наряде-допуске на выполнение огневых работ должны быть предусмотрены дополнительные мероприятия по обеспечению безопасного их проведения, учитывающие условия их выполнения в ночную рабочую смену, в том числе:

- наличие основного и аварийного освещения, установка дополнительного осветительного оборудования (при необходимости), выполненного во взрывозащищенном исполнении;

- оснащение персонала, занятого в производстве огневых работ в темное время суток, средствами индивидуального освещения во взрывозащищенном исполнении (персональными фонариками или переносными электрическими светильниками с аккумуляторами), а также исправными средствами связи, оборудованием для контроля воздушной среды и средствами индивидуальной защиты, соответствующими характеру возможной опасности.

3.2.5. Режим работы на открытом воздухе и в закрытых необогреваемых помещениях в холодный период года определяется Положением о действиях работников при получении штормовых предупреждений о оповещений об опасных природных явлениях.

3.2.6. Места проведения огневых работ на территории ОПО подразделяются на постоянные (сварочные посты) и временные.

3.2.7. Перечень постоянных мест выполнения огневых работ определяется организационно-распорядительным документом по структурному подразделению Общества.

В перечне постоянных мест выполнения огневых работ указывается привязка каждого постоянного места выполнения огневых работ к территории или помещению объекта, а также виды, количество первичных средств пожаротушения и лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности указанных мест и безопасное проведение огневых работ.

3.2.8. Постоянные места проведения огневых работ должны ограждаться переносными или стационарными светонепроницаемыми ограждениями (щитами, ширмами или экранами) из несгораемого материала, высота которых должна обеспечивать надежность защиты и обозначаться надписью (табличкой) "Граница огневых работ".

Ширина проходов с каждой стороны рабочего стола и стеллажа должна быть не менее 1 м.

Полы должны быть несгораемые, обладать малой теплопроводностью, иметь ровную нескользкую поверхность, удобную для очистки.

Помещения постоянных мест проведения огневых работ должны быть оборудованы общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией.

Проведение огневых работ на постоянных местах (в сварочных постах) допускается без оформления наряда-допуска. Список работников, допущенных к самостоятельному

проведению сварочных работ без оформления наряда-допуска, устанавливается приказом руководителя структурного подразделения.

3.2.9. На проведение огневых работ на временных местах должен оформляться наряд-допуск на выполнение огневых работ по форме приложения 1.

3.2.10. При проведении огневых работ внутри сосудов, емкостей, аппаратов, в колодцах, коллекторах, траншеях и т.п., к наряду-допуску на выполнение огневых работ необходимо оформить наряд-допуск на проведение газоопасных работ (на время проведения подготовительных работ) в соответствии с действующей Инструкцией по организации безопасного проведения газоопасных работ на опасных производственных объектах ООО «Газпром добыча Ямбург» (в нарядах-допусках на проведение огневых и газоопасных работ указываются зарегистрированные номера нарядов-допусков).

После завершения работ по подготовке объекта к проведению работ ответственный за подготовительные работы закрывает наряд-допуск на проведение газоопасных работ.

3.2.11. Все принимающие участие в огневых работах должны быть обеспечены соответствующей специальной одеждой и другими средствами индивидуальной защиты. Спецодежда должна быть выполнена из огнезащитных и антистатических тканей.

3.2.12. Организация видеофиксации огневых работ проводится согласно Положению о видеофиксации работ повышенной опасности в .

3.3. Перечень огневых работ

3.3.1. Для организации и проведения огневых работ в структурных подразделениях, эксплуатирующих ОПО формируют следующие перечни:

- перечень огневых работ;
- перечень вредных и взрывоопасных веществ;
- перечень взрывопожароопасных, пожароопасных и газоопасных мест.

При формировании перечня взрывопожароопасных, пожароопасных и газоопасных мест должны быть учтены места выделения и скопления взрывоопасных, взрывопожароопасных паров, тяжелых углеводородных, вредных и (или) опасных концентраций газов с учетом требований Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

3.3.2. Перечень огневых работ формирует и актуализирует структурное подразделение филиала, в котором выполняют огневые работы, согласовывает его со структурным подразделением по производственной безопасности филиала, а также со структурными подразделениями филиала, на которые возложены полномочия по согласованию перечня огневых работ (приложение 4).

3.3.3. Оригиналы действующих Перечней огневых работ хранятся на ОПО, копии – в ООТиПБ структурного подразделения Общества. ООТиПБ размещают копии Перечней огневых работ на доступных для всех категорий работников ОПО информационных площадках.

3.3.4. Перечни огневых работ пересматриваются каждые три года или ранее, в связи с реконструкцией (модернизацией) объектов, изменением технологических процессов или техническим перевооружением объектов, а также по предписаниям органов государственного надзора.

3.3.5. При возникновении необходимости проведения огневых работ, не включенных в утвержденный Перечень огневых работ, или в случае изменения технологического процесса, исключения или ввода нового объекта (оборудования или

технического устройства), изменения требований безопасности при проведении огневых работ такие работы должны выполняться по наряду-допуску с последующим внесением их в Перечень огневых работ в десятидневный срок.

3.3.6. Перечень огневых работ включают в программы обучения и инструктажа по охране труда на рабочем месте, работникам, участвующим в организации и проведении огневых работ.

3.4. План организации и проведения огневых работ

3.4.1. План организации и проведения огневых работ (для сложных и комплексных работ) определяет организационно-технологическую последовательность их проведения и оформляется в двух экземплярах руководителем ОПО, на объектах или в границах деятельности которого будут проводиться указанные огневые работы.

Рекомендуемая форма плана организации и проведения огневых работ приведена в приложении 3.

3.4.2. План организации и проведения огневых работ согласовывается с заинтересованными отделами и службами структурного подразделения, и утверждается главным инженером структурного подразделения Общества, эксплуатирующего ОПО. План организации и проведения огневых работ дополнительно согласовывается с Полярным управлением ООО «Газпром газнадзор» (в том числе посредством электронной почты).

План организации и проведения огневых работ направляется в Полярное управление не менее чем за 5 рабочих дней до планируемой даты проведения работ.

Один экземпляр плана хранится в администрации структурного подразделения, второй направляется непосредственно на ОПО, в котором планируется проведение работ. Экземпляры планов хранятся в течение шести месяцев с момента окончания работ.

Утвержденный план организации и проведения огневых работ регистрируется в специальном журнале, хранящемся в администрации структурного подразделения.

3.4.3. План организации и проведения огневых работ должен содержать:

– наименование объекта, место проведения работ, цель выполняемых работ, дату проведения, расчетное время проведения работ;

– краткие технические и конструктивные требования к используемым трубам, деталям, запорной арматуре, электродам, а также к производству всех видов специальных работ со ссылками на нормативные документы или номер чертежа;

– указания о материально-техническом обеспечении производства работ;

– расстановку оборудования, механизмов, средств связи, охранных постов, пунктов отдыха и приема пищи;

– порядок и последовательность переключений (отключений, включений) участков трубопроводов, оборудования, средств электрохимической защиты и другого оборудования, осуществляемых на период проведения работ с целью предотвращения поступления и освобождения от горючих и взрывоопасных сред;

– технологическую и ситуационную схему участка трубопровода (объекта), на котором проводятся огневые работы;

– технологическую последовательность операций при выполнении огневых работ и испытаний отремонтированного участка трубопровода (объекта);

– требования безопасности при проведении огневых работ;

– способы осуществления связи с постами, ПДС, пультом управления ОПО, ответственными лицами, номера телефонов (каналы радиосвязи), ФИО и должности ответственных лиц, наименование медицинских и аварийно-спасательных служб, порядок оповещения при нештатных ситуациях, периодичность выхода на связь, наименование и исполнение средств связи;

– информацию о месте проведения работ, полный перечень необходимых транспортных средств с указанием марки транспортного средства и гос. номера, перечень оборудования, инструментов, материалов, приспособлений, средств связи, газоанализаторов, первичных средств пожаротушения, средств первой помощи, необходимые средства для ограждения и обозначения места производства работ, СИЗ, СИЗОД, средства коллективной защиты.

3.4.4. При разработке Плана организации и проведения ОР необходимо идентифицировать опасности и оценить риски по каждому этапу проведения работ и технологических операций, по каждой выявленной опасности и риску разработать меры управления ими с назначением ответственного лица.

3.5. Порядок оформления распорядительных документов на проведение комплексных огневых работ

3.5.1. Для проведения комплексных огневых работ, требующих одновременного выполнения огневых работ на нескольких технологически связанных объектах или в нескольких рассредоточенных местах на одном объекте, или необходимости согласованных действий нескольких подразделений объекта, в структурном подразделении Общества издается совместный приказ.

3.5.2. Руководством структурного подразделения, на котором планируется проведение комплексных огневых работ, требующих привлечения других структурных подразделений Общества и (или) сторонних организаций, не менее чем за 5 дней до начала работ издается совместный приказ на проведение указанных работ.

3.5.3. Приказом о проведении комплексных огневых работ:

– назначаются руководитель комплексных огневых работ и ответственные за выполнение отдельных огневых работ, за исправное состояние и безопасную эксплуатацию привлекаемой техники и механизмов, перечисляются работники других структурных подразделений (сторонних организаций), участвующие в работах, с указанием их квалификации и полномочий;

– определяется расстановка ответственных лиц и исполнителей работ, задействованной техники (в том числе передаваемой во временное пользование) и механизмов, порядок разработки плана организации и проведения огневых работ и особенности оформления нарядов-допусков на выполнение каждого вида огневой работы;

– определяются обязанности руководителей структурных подразделений, обеспечивающих технический контроль над производством работ, решение вопросов пожарной безопасности, охраны труда и сопровождение комплексных работ непосредственно на объекте.

3.5.4. Руководителем комплексных огневых работ, в зависимости от специфики производства работ, могут быть назначены главный инженер или заместитель начальника по производству структурного подразделения.

3.6. Порядок оформления наряда-допуска

3.6.1. Наряд-допуск на выполнение огневых работ выдается на каждое место и характер работ каждой бригаде, проводящей указанные работы, и действителен в течение одной смены.

Состав бригады исполнителей огневых работ должен быть указан в наряде-допуске на выполнение огневых работ.

Если работа не закончена и условия ее проведения не изменились, что должно быть подтверждено результатами анализа воздушной среды, то наряд-допуск может быть продлен руководителем ОПО, но не более чем на одну дневную смену.

В случае если огневые работы выполняются в составе плановых ремонтных работ объекта, то наряд-допуск на их выполнение выдается на весь период проведения ремонтных работ с ежедневным продлением не более чем на одну рабочую смену.

3.6.2. Руководитель ОПО назначает лиц, ответственных за подготовку и выполнение огневых работ, определяет объем и содержание подготовительных работ и последовательность их выполнения, характер и содержание огневых работ, порядок контроля воздушной среды и средства индивидуальной защиты, организационные и технические меры по обеспечению безопасности мест проведения работ (в том числе организационные и технические меры пожарной безопасности).

Перечень должностных лиц, ответственных за подготовку и проведение огневых работ, определяется приказом филиала Общества, а в УГРиЛМ приказом заместителя генерального директора — главного геолога Общества.

3.6.3. Наряд-допуск на выполнение огневых работ оформляется в двух экземплярах, ответственным за пожарную безопасность объекта или иным должностным лицом, назначенным руководителем, утверждающим наряд-допуск.

3.6.4. К наряду-допуску на выполнение огневых работ должна быть приложена схема (схемы) места их проведения, подписанная руководителем ОПО.

3.6.5. На схеме (схемах) должны быть указаны: место проведения огневых работ, границы опасной зоны, места отбора проб воздуха, места расположения запорной арматуры и установки заглушек на технологическом оборудовании и трубопроводах, места размещения сварочного и другого оборудования, места установки предупредительных знаков, места расположения автомобильной техники и вспомогательного оборудования, обеспечивающих проведение работ, места размещения первичных средств пожаротушения и пути эвакуации.

Место проведения огневых работ на схеме должно быть обозначено с указанием ближайших действующих объектов.

Схема места проведения огневых работ оформляется на листе А4 или большем формате, должна быть наглядной и читаемой.

3.6.6. К наряду-допуску на выполнение огневых работ должен быть приложен чек-лист по форме приложения № 11, с отметками о выполнении/невыполнении требований безопасности. Чек-лист оформляется на оборотной стороне схемы места проведения огневых работ.

3.6.7. При проведении огневых работ на общих коммуникациях или на границах смежных технологических объектов, в местах пересечения коммуникаций и линейных объектов, взаимосвязанных объектов других структурных подразделений, наряд-допуск на выполнение огневых работ согласовывается с руководителями указанных объектов.

Копия схемы места выполнения огневых работ передается руководителям смежных технологических объектов.

3.6.8. Содержание организационных и технических мер безопасности в наряде-допуске должно носить конкретный смысл и отвечать фактическим условиям состояния места работ и особенностей объекта.

Типовой перечень мер безопасности при подготовке к проведению, проведении и завершении огневых работ приведен в приложении 2.

В случае проведения сложных огневых работ, количество и содержание мероприятий, включаемых в наряд-допуск, должно соответствовать количеству и содержанию мероприятий, указанных в плане организации и проведения огневых работ.

При разработке мер безопасности должны соблюдаться требования технологического регламента объекта.

3.6.9. Соответствие оформленного наряда-допуска требованиям настоящей инструкции и достаточность указанных в нём мер безопасности проверяется специалистами ООТиПБ (отдела охраны труда; отдела охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды) филиала (в УГРиЛМ — ведущим специалистом по охране труда).

После заключения указанных специалистов, полученного посредством электронной почты или в системе Directum RX, о соответствии наряда-допуска и достаточности мер безопасности, руководитель ОПО подписывает наряд-допуск на выполнение огневых работ, обеспечивает его согласование с объектовым подразделением пожарной охраны, а также с ответственными должностными лицами структурных подразделений, технологически связанных с местом проведения огневых и передает его на утверждение.

3.6.10. Наряд-допуск на выполнение огневых работ утверждается главным инженером структурного подразделения либо руководителем ОПО, на которого организационно-распорядительными документами структурного подразделения Общества возложена функция утверждения нарядов-допусков на выполнение огневых работ.

3.6.11. Регистрацию наряда-допуска в Журнале регистрации нарядов-допусков на выполнение огневых работ (приложение 5), осуществляет ответственный за подготовительные работы.

Один экземпляр, зарегистрированного наряда-допуска на выполнение огневых работ, остается у лица, ответственного за выполнение огневых работ, второй передается лицом, ответственным за подготовку огневых работ, в объектовое подразделение пожарной охраны.

3.6.12. После согласования, утверждения, регистрации наряда-допуска на выполнение огневых работ и выполнения всех подготовительных мероприятий лица, ответственные за подготовку и выполнение огневых работ обязаны проверить полноту выполнения мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском, и подписать наряд-допуск на выполнение огневых работ.

3.6.13. Возможность проведения работ подтверждает подписью в наряде-допуске на выполнение огневых работ представитель объектового подразделения пожарной охраны.

3.6.14. Руководитель ОПО после проверки выполнения мероприятий разрешает выполнение огневых работ подписью в наряде-допуске на выполнение огневых работ.

3.6.15. Ежедневный допуск к проведению огневых работ осуществляет руководитель ОПО подписью в наряде-допуске.

3.6.16. Проверка полноты выполнения мероприятий на местах проведения огневых работ допускается с использованием электронных средств во взрывозащищенном

исполнении (видео материалы с обязательной возможностью идентификации даты и времени записи).

3.6.17. Записи в наряде-допуске на выполнение огневых работ должны быть четкими и читаемыми. Допускается заполнение наряда-допуска на выполнение огневых работ с использованием персонального компьютера. Не допускается заполнение наряда-допуска карандашом, исправления в тексте, подписи ответственных лиц с использованием факсимиле и их ксерокопии.

3.6.18. Формирование, согласование, утверждение и закрытие наряда-допуска на выполнение огневых работ допускается посредством ИУС ОРПО с использованием электронной подписи в соответствии с регламентирующими документами Общества, согласно требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

3.6.19. Оформление и регистрация наряда-допуска на выполнение огневых работ в электронном виде посредством ИУС ОРПО осуществляется в соответствии с разделом 8, при этом должна быть исключена возможность несанкционированного изменения информации в наряде-допуске, а также обеспечены условия хранения наряда-допуска в течение одного года со дня окончания огневых работ.

3.7. Требования к персоналу

3.7.1. К выполнению огневых работ могут быть допущены лица, достигшие 18-летнего возраста, обладающие необходимой квалификацией и имеющие квалификационное удостоверение, прошедшие, в установленном порядке, обучение и проверку знаний по безопасным методам и приёмам выполнения работ повышенной опасности (огневых работ) и требований настоящей Инструкции, обучение мерам пожарной безопасности, обладающие навыками применения соответствующих средств защиты, оказания первой помощи пострадавшим, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний, допущенные к самостоятельной работе в установленном порядке.

К участию в огневых работах запрещается допускать стажеров, учеников и практикантов.

3.7.2. Руководители и инженерно-технические работники, ответственные за подготовку и проведение огневых работ должны пройти:

— аттестацию в области промышленной безопасности в объеме, соответствующем должностным обязанностям;

— не реже одного раза в 12 месяцев проверку знаний требований безопасности при организации и проведении работ повышенной опасности (огневых работ);

— обучение и проверку знаний по безопасным методам и приёмам выполнения работ повышенной опасности (огневых работ) и требований настоящей Инструкции.

3.7.3. Сторонние организации должны представить руководителю ОПО итоговый протокол проверки знаний прибывших работников по настоящей Инструкции и обеспечить наличие у них подтверждающих документов, предусмотренных Положением о порядке допуска и организации безопасного проведения работ подрядными организациями на опасных производственных объектах .

3.8. Организация связи

3.8.1. Организация связи при подготовке и проведении огневых работ должна обеспечивать четкую и бесперебойную связь между лицами, ответственными за подготовку и проведение огневых работ, пультом управления объекта, руководителем работ, диспетчером ПДС.

3.8.2. Обеспечение средствами связи, и проверка их работоспособности производится до начала работ.

3.8.3. Участки производства огневых работ должны быть обеспечены мобильными средствами связи.

3.8.4. При отсутствии связи между постами и руководителем работ с ПДС огневые работы необходимо приостановить.

4. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

4.1. Общие требования при проведении подготовительных работ

4.1.1. Подготовку объекта к проведению на нем огневых работ выполняют работники, осуществляющие эксплуатацию объекта, под руководством лица, ответственного за подготовку, включая выполнение огневых работ сторонними организациями.

4.1.2. Лицом, ответственным за подготовку места проведения огневых работ, назначается руководитель или специалист ОПО, в ведении которого находятся работники, осуществляющие эксплуатацию объекта, не занятый на период проведения подготовительных работ ведением технологического процесса, или освобождённый руководителем ОПО на время проведения подготовительных работ от ведения технологического (с записью об освобождении в вахтенном журнале), и знающий условия подготовки объекта к выполнению огневых работ.

4.1.3. В случае привлечения работников других структурных подразделений Общества к комплексным огневым работам руководитель структурного подразделения, эксплуатирующего ОПО, организует издание совместного приказа о формировании бригад в соответствии с подразделом 3.5. настоящей Инструкции. В случае привлечения к комплексным огневым работам работников сторонних организаций издание приказа организует отдел структурного подразделения, эксплуатирующего ОПО, по направлению деятельности.

4.1.4. Перед подготовкой к огневым работам руководитель ОПО проводит инструктаж ответственным за подготовку и проведение огневых работ о порядке, способе, специфике их выполнения, а также о конкретных мерах безопасности.

Перед началом огневых работ ответственный за проведение огневых работ проводит инструктаж исполнителей о порядке, способе, специфике выполнения огневых работ, а также о конкретных мерах безопасности с регистрацией под подпись в наряде-допуске, ознакомливает их с объемом огневых работ на месте, проводит опрос каждого исполнителя о самочувствии. Не допускается привлекать к выполнению огневых работ лиц, заявивших о недомогании.

4.1.5. При подготовке к огневым работам руководитель ОПО, совместно с ответственными за подготовку и проведение этих работ, определяет опасную зону.

Опасная зона определяется с учетом специфики места выполнения огневых работ, насыщенности оборудованием, возможности утечек взрыво- и пожароопасных веществ

(наличия дыхательной арматуры, предохранительных клапанов и т.д.), погодных условий, в том числе направления и скорости ветра. Границы опасной зоны указываются на схеме.

Опасная зона должна быть обозначена (ограждена) соответствующими характеру опасности знаками безопасности, плакатами. Должны быть приняты меры по исключению доступа в нее посторонних лиц, транспортных средств, не задействованных в данных работах.

4.1.6. Рабочая зона должна быть подготовлена для безопасного и удобного их выполнения, организованы свободные подходы и подъезды, удалены мешающие предметы, взрывоопасные, пожароопасные и вредные вещества, обеспечено достаточное освещение, включая искусственное.

Сливные воронки, выходы из лотков и другие устройства, связанные с канализацией, в которых могут быть горючие газы и пары, должны быть герметизированы.

В рабочей зоне следует проверить плотность закрытия люков колодцев канализации. Крышки колодцев должны быть засыпаны слоем песка не менее 10 см в стальном или железобетонном кольце. Границы рабочей зоны указываются на схеме.

4.1.7. Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих и пожаровзрывоопасных веществ, использование которых не предусмотрено технологией производства работ, в радиусе, указанном в таблице 1.

Таблица 1

Высота точки сварки над уровнем пола или прилегающей территории, м	0	2	3	4	6	8	10	Свыше 10
Минимальный радиус зоны очистки территории от горючих материалов, м	5	8	9	10	11	12	13	14

Находящиеся в пределах указанных радиусов сгораемые конструкции, должны быть защищены от попадания на них искр металлическими экранами, асбестовым полотном или другими негорючими материалами и при необходимости пролиты водой.

4.1.8. В помещениях, где проводятся огневые работы, все двери, соединяющие указанные помещения с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, должны быть плотно закрыты.

4.1.9. При проведении огневых работ в помещении следует предусмотреть меры защиты от разлета и попадания искр в проемы межэтажных перекрытий, а также лотков и приямков, в которых могут накапливаться остатки горючих жидкостей, паров и газов.

В помещении, где проводятся огневые работы, следует обеспечить бесперебойную работу вентиляции (приточная и вытяжная) и естественное проветривание (в зависимости от времени года, температуры в помещении) посредством открытия фрамуг и окон.

В помещении, где проводятся огневые работы, следует обеспечить меры по недопущению попадания искр в системы вытяжной вентиляции.

4.1.10. Места сварки и резки отмечаются опознавательными знаками.

4.1.11. Аппараты, машины, емкости, трубопроводы и другое оборудование, на которых будут проводиться огневые работы, должны быть остановлены, освобождены от опасных веществ, отключены от действующего оборудования, систем, трубопроводов и коммуникаций с помощью стандартных заглушек согласно схеме, прилагаемой к наряду-допуску, на схеме указывается запорная арматура, подлежащая опломбированию.

4.1.12. Установку и снятие заглушек необходимо регистрировать в журнале учета установки и снятия заглушек с указанием их номеров и позиций на схеме, прилагаемой к наряду-допуску.

Допускается отключение технологического оборудования двумя последовательно установленными герметичными запорными устройствами с открытой свечной (дренажной) арматурой между ними. На запорных устройствах должны быть вывешены запрещающие плакаты «Не открывать! Работают люди!».

4.1.13. Остатки ЛВЖ и ГЖ после опорожнения оборудования сливают самотеком, откачивают насосом, вытесняют природным или инертным газом (азотом) в продувочную емкость.

Запрещается выдавливать остатки ЛВЖ и ГЖ сжатым воздухом, а также сливать на грунт (пол) и в хозяйственно-бытовую канализацию.

После освобождения сосуды и трубопроводы следует тщательно пропарить.

4.1.14. Управление трубопроводной арматуры на технологических трубопроводах и оборудовании необходимо привести в состояние, не допускающее самопроизвольное или ошибочное открытие/закрытие трубопроводной арматуры (снять ручные штурвалы или механически заблокировать при помощи специальных устройств), ручки управления гидравлических насосов кранов с гидроприводом заблокировать или снять.

4.1.15. При наличии на трубопроводной арматуре дренажных устройств, продукт из полости между корпусом крана и его запорным устройством (с полости шара) должен быть удален, дренажи остаются открытыми на все время проведения работ.

4.1.16. На кранах с пневмогидравлическим приводом необходимо: убедиться в соответствующем положении крана и герметичности (отсутствие обмерзания, шумовых эффектов перепуска газа и др.), закрыть запорную арматуру и стравить импульсный газ, убедившись в отсутствии избыточного давления, отсоединить импульсные линии от стояков трубопроводов с образованием видимого разрыва. Зафиксировать их в положении, не допускающим свободных провисаний. При использовании в пневматической системе управления кранами рукавов «высокого» давления – их необходимо отсоединить с обеих сторон и убрать в приспособленное место хранения. На трубки импульсного газа в месте разъединения (в сторону крана), а при снятии рукавов «высокого» давления – на штуцеры пневмогидроцилиндров кранов, установить пробки-заглушки. Собственные линии подачи импульсного газа необходимо отключить с образованием видимого разрыва. При конструктивной невозможности на отключающие краны собственных линий подачи импульсного газа установить блокирующие устройства, фиксирующие их закрытое положение.

Рукоятки управления гидравлическими насосами должны быть механически заблокированы с применением блокирующих устройств или сняты.

На кранах с ручным управлением устанавливается необходимое положение. Осуществляется оценка герметичности. Для исключения ошибочного переключения съемные органы управления (штурвалы, рукоятки) снимаются и хранятся в приспособленном месте. При конструктивной особенности кранов, задвижек допускается на органы их управления, устанавливать блокирующие устройства.

4.1.17. Согласно схеме отключения, на органах управления закрытых кранов, вывесить запрещающие плакаты «Не открывать! Работают люди!», на органах управления открытых кранов (свечей, дренажей) вывесить запрещающие плакаты «Не закрывать! Работают люди!», в целях предупреждения несанкционированной перестановки трубопроводной арматуры.

4.1.18. С электроприводов движущихся механизмов, средств телемеханики, обеспечивающих дистанционное управление трубопроводной арматурой ремонтного участка трубопровода (установки), а также других электроприемников в местах проведения работ, должно быть снято напряжение отключением коммутационных аппаратов, отсоединением шин, кабелей, проводов и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на токоведущие части к месту работы и в указанном порядке выполнены следующие технические мероприятия:

– произведены необходимые отключения и (или) отсоединения;

– приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов;

– на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты "Не включать! Работают люди!", которые снимаются после подтверждения окончания работ лицом, ответственным за проведение огневых работ, и закрытия наряда-допуска;

– проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током;

– установлено переносное заземление (включены заземляющие ножи);

– вывешены указательные плакаты "Заземлено", ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты.

Оперативные переключения должен выполнять оперативный (оперативно-ремонтный) электротехнический персонал, находящийся на смене, эксплуатирующего структурного подразделения.

Все вышеизложенные операции (переключения) должны быть немедленно зафиксированы в журналах, заполняемых эксплуатационным персоналом объекта.

4.1.19. Перед подготовкой к огневым работам, лицом, ответственным за подготовку, должно быть выполнено обследование трубопроводов и оборудования в границах опасной зоны для определения необходимых мер безопасности.

В трубопроводах и оборудовании, расположенных в опасной зоне огневых работ, должен быть исключен подъем давления.

4.1.20. При подготовке к огневым работам необходимо:

– вывести технологический участок (технологическую нитку, аппарат) из комплексного алгоритма управления процессом;

– выполнить отключение функций автоматического запуска системы противоаварийной защиты (СПАЗ) в позиции объекта;

– выполнить отключение функций автоматического запуска автоматической системы пожаротушения (АСПТ) в зоне (зонах) объекта (позициях);

– провести отключение функций контроля пожарной сигнализации (ПС) по зонам (позициям) объекта.

При этом руководитель ОПО обязан предусмотреть дополнительные компенсационные мероприятия по контролю над противопожарным состоянием объектов, где отключены вышеуказанные системы защиты, с внесением мероприятий в наряд-допуск.

4.1.21. Место проведения огневых работ должно быть обеспечено не менее чем 2 огнетушителями с минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В и покрывалом для изоляции очага возгорания.

4.2. Подготовка технологического оборудования

4.2.1. Технологическое оборудование, на котором предусматривается проведение огневых работ, должно быть приведено во взрывопожаробезопасное состояние путем:

– освобождения от взрывопожароопасных веществ;

– отключения от действующих коммуникаций (за исключением коммуникаций, используемых для подготовки к проведению огневых работ);

– предварительной очистки, промывки, пропарки, вентиляции, сорбции, флегматизации и т. п. (в зависимости от свойств продукта).

4.2.2. При пропарке внутри технологического оборудования температура подаваемого водяного пара не должна превышать значения, равного 80% от температуры самовоспламенения горючего пара (газа).

Время, объемы и способы пропарки определяются при разработке мероприятий по подготовке оборудования.

4.2.3. После пропарки сосуды должны быть провентилированы естественным путем (при открытых верхнем и нижнем люках) или принудительно в течение времени, обеспечивающем трехкратный воздухообмен, но не менее одного часа.

4.2.4. Промывать технологическое оборудование следует при концентрации в нем паров (газов) вне пределов их воспламенения или в электростатически безопасном режиме.

4.2.5. Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных паро- и пылевоздушных смесей и появлению источников зажигания.

4.2.6. Сосуды, нагретые в процессе эксплуатации или подготовки к огневым работам перед допуском в них людей, должны быть охлаждены до температуры, не превышающей 30^0С.

В исключительном случае, при невозможности охлаждения сосуда до указанной температуры, допускается работа при более высокой температуре с разработкой дополнительных мер по безопасности и облегчению работы (дополнительная продувка воздухом, системы местного воздушного кондиционирования, частые перерывы в работе и т.д.) и указанием этих мер в наряде-допуске.

Не допускается работа внутри емкостей (аппаратов) при температуре 50°С и выше.

4.2.7. После подготовки технологического оборудования к огневым работам необходимо произвести анализ воздушной среды внутри него на содержание опасных веществ. Анализ проводиться в точках в зависимости от рабочей среды.

4.3. Подготовка межпромысловых и внутрипромысловых трубопроводов газового объекта

4.3.1. Допускается вскрытие трубопроводов с помощью механизмов (землеройной техники) и освобождение от изоляции вручную без снижения давления в нем на участке, не имеющем утечек газа, или выявленных в процессе эксплуатации других факторов, свидетельствующих о снижении прочностной характеристики трубопровода.

При вскрытии движущиеся части механизмов должны проходить на расстоянии не менее 0,5 м от образующей трубопровода.

4.3.2. Перед вскрытием участка трубопровода с поврежденной изоляцией, в трубопроводе должно быть снижено давление не менее чем на 10%, а при наличии коррозионных повреждений (по результатам внутритрубной дефектоскопии) до 30% от толщины стенки, давление должно быть снижено не менее чем на 30% от максимального рабочего давления на этом участке, зарегистрированного в течение последнего года эксплуатации. При наличии коррозионных повреждений (по результатам внутритрубной дефектоскопии) выше 30% от толщины стенки трубы, давление в трубопроводе должно быть сброшено полностью.

4.3.3. Организация земляных работ по вскрытию подземных трубопроводов для выполнения огневых работ должна соответствовать требованиям СТО Газпром 2-3.5-454-2010 Правила эксплуатации магистральных газопроводов и СТО Газпром 2-2.3-231-2008 Правила производства работ при капитальном ремонте линейной части магистральных газопроводов ОАО «Газпром».

4.3.4. При вскрытии протяженных участков следует принять меры по предотвращению провисания трубопроводов и возникновению в них дополнительных напряжений.

4.3.5. Перед началом огневых работ на трубопроводе следует:

– отключить его от соседних участков и отводов кранами;

– освободить от газа до давления 100-500 Па (10-50 мм в.ст.) или от других опасных веществ;

– проверить отсутствие остаточного газоконденсата, других ЛВЖ и ГЖ (опасных веществ) в его полости в месте огневых работ, а также возможность их попадания к месту работы;

– отключить средства телемеханики, обеспечивающие дистанционное управление линейными кранами ремонтного участка газопровода, на весь период проведения ремонтных работ.

4.3.6. Отключающая арматура должна обеспечивать герметичное перекрытие. Краны необходимо герметизировать с помощью уплотнительной смазки (пасты).

4.3.7. Если отключающая арматура на трубопроводе после вскрытия окажется недостаточно герметичной, то вместе с ремонтируемым участком необходимо отключить и освободить соседний участок, расположенный за неисправной (негерметичной арматурой), обеспечив сообщение его с атмосферой на все время ведения огневых работ.

4.3.8. Проверку отсутствия газоконденсата, других ЛВЖ рекомендуется проводить с помощью щупа, вводимого через отверстие, просверленное дрелью в верхней части трубы с соблюдением мер безопасности, предварительно убедившись в отсутствии избыточного давления.

При обнаружении в трубопроводе газоконденсата, других ЛВЖ, их необходимо откачать в передвижную емкость с последующей утилизацией, обеспечив соблюдение мер экологической и пожарной безопасности.

4.3.9. При удалении ЛВЖ из трубопровода работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной и коллективной защиты (в том числе средствами индивидуальной защиты органов дыхания), соответствующими условиям работы и степени опасности (токсичности) удаляемой среды.

4.3.10. Освобождать участок трубопровода следует, стравливая газ на свечу. Исполнитель данной работы должен быть обеспечен соответствующими средствами индивидуальной защиты и средствами связи.

Персонал, непосредственно не занятый работами по освобождению трубопровода от газа, а также неиспользуемое для этой цели оборудование следует удалить от свечи не менее чем на 200 метров с наветренной стороны.

При проведении огневых работ на участке трубопровода с перепадом высотных отметок между кранами и местом производства огневых работ необходимо учитывать рост избыточного давления на месте работ, если оно расположено выше крана со свечой и снижения – в обратном порядке.

Изменение давления определяется в соответствии с графиком (приложение 10).

4.3.11. При обнаружении утечек газа по телу трубы, сварным стыкам в границах опасной зоны неисправные трубопроводы (объекты) должны быть остановлены для устранения утечек до начала планируемых огневых работ.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ

5.1. Общие требования безопасности при проведении огневых работ

5.1.1. Лицом, ответственным за проведение огневых работ назначается специалист из числа руководителей и специалистов ОПО, обученный мерам пожарной безопасности, безопасные методы и приемы подготовки и проведения огневых работ, освобожденный от выполнения других обязанностей на период выполнения огневых работ и назначенный приказом филиала Общества, а в УГРиЛМ приказом заместителя генерального директора — главного геолога Общества.

5.1.2. К проведению огневых работ следует приступать только после завершения всех подготовительных работ и выполнения мер по обеспечению безопасности на месте их проведения, предусмотренных нарядом-допуском.

Не допускается изменять характер и содержание огневых работ, предусмотренных нарядом-допуском.

Не допускается совмещение огневых и газоопасных работ в одном помещении или в непосредственной близости на открытой площадке в случае возможного выделения в зону работ пожаровзрывоопасных веществ.

5.1.3. Разрешение на начало проведения огневых работ дает лицо, ответственное за их выполнение, после:

– анализа воздушной среды на содержание опасных веществ;

– приемки оборудования от лица, ответственного за подготовку к огневым работам;

– проверки исправности и комплектности сварочного и другого оборудования для проведения огневых работ;

– проверки наличия и исправности первичных средств пожаротушения;

– инструктажа и ознакомления с объемом огневых работ исполнителей. Проведение инструктажа фиксируется в наряде-допуске на выполнение огневых работ подписями исполнителей и ответственного за проведение огневых работ.

– проверки наличия и соответствия условиям проведения работ средств индивидуальной защиты (спецодежды, спецобуви и других необходимых средств защиты работающего).

5.1.4. К проведению отдельных этапов (видов) огневых работ могут привлекаться бригады, звенья, отдельные работники, технические средства с обслуживающим их персоналом других структурных подразделений Общества и сторонних организаций.

При проведении огневых работ на ОПО (оборудовании, трубопроводах, коммуникациях, зданиях и сооружениях) другим структурным подразделением Общества или подрядной организацией, ответственным за проведение огневых работ должен быть назначен специалист структурного подразделения Общества или подрядной организации, в подчинении которого находятся исполнители огневых работ.

Для осуществления контроля за выполнением работ подрядной организацией назначается специалист из числа работников ОПО.

При проведении работ подрядной организацией для осуществления постоянного контроля за концентрацией опасных веществ в воздухе рабочей зоны и связь с ответственным за проведение огневых работ и эксплуатационным персоналом в состав бригады исполнителей включается работник ОПО, прошедший обучение, назначенный организационно-распорядительным документом филиала.

5.1.5. Огневые работы должны осуществляться при постоянном присутствии ответственного за проведение огневых работ.

5.1.6. Входить и въезжать лицам, участвующим в огневых работах в опасную зону следует только с разрешения лица, ответственного за проведение огневых работ.

5.1.7. Исполнители огневых работ должны надевать соответствующие средства индивидуальной защиты и предохранительные приспособления до входа в опасную зону.

5.1.8. Изменение в составе бригады исполнителей должно быть указано в наряде-допуске.

Лицо, ответственное за проведение огневых работ, должно провести инструктаж вновь введенным в состав бригады исполнителям о порядке, способе, специфике их выполнения, а также о конкретных мерах безопасности с регистрацией под подпись в наряде-допуске.

5.1.9. В местах проведения огневых работ должен быть организован и обеспечен постоянный контроль за концентрацией опасных веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии с требованиями СТО Газпром 18000.3-022-2022 «ЕСУПБ. Рабочая зона. Контроль воздуха. Порядок обеспечения производственной безопасности» переносными портативными газоанализаторами постоянного принципа действия.

Контроль в процессе работы ведется в местах, указанных и пронумерованных на прилагаемой к наряду-допуску (плану организации и проведения огневых работ) схеме, подписанной руководителем ОПО.

О результатах отбора проб воздуха в каждом, указанном на схеме, месте делается запись в наряде-допуске с периодичностью не реже чем 1 раз в 30 минут.

Не допускается проведение огневых работ при наличии взрывопожароопасных веществ выше 10% от НКПРП в рабочей зоне (концентрационные пределы распространения пламени для метана 4,4 – 17 %).

5.1.10. Во время проведения огневых работ при появлении (в случае полного отсутствия опасных веществ с начала огневых работ), превышении содержания опасных веществ в рабочей зоне выше ПДК (загазованность) огневые работы должны быть немедленно прекращены, бригада немедленно выведена из опасной зоны, и возобновлены только после выявления и устранения причин загазованности.

Приступать к проведению огневых работ следует при отсутствии опасных веществ в рабочей зоне проведения огневых работ или их наличии не выше ПДК, что должно быть подтверждено результатами контроля состояния воздушной среды.

5.1.11. Для обеспечения безопасного проведения огневых работ следует ознакомить работников, занятых ведением технологического процесса, с записью в журнале ведения

технологического процесса (вахтенный журнал, журнал приема-сдачи смен) о проводимых огневых работах.

В течение всего времени проведения огневых работ работниками, занятыми ведением технологического процесса, должны быть приняты меры, исключающие возможность выделения в воздушную среду опасной зоны взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных веществ.

Не допускается вскрытие люков и крышек аппаратов с опасными веществами, технологические операции, связанные с выгрузкой, перегрузкой и сливом продуктов, а также загрузка через открытые люки продуктов и другие операции, которые могут привести к загазованности и запыленности мест, где проводятся огневые работы.

5.1.12. Огневые работы при дожде, снегопаде, сильном ветре должны проводиться под специальным укрытием. При организации проведения огневых работ в холодное время года необходимо руководствоваться предельными значениями отрицательной температуры, ниже которых приостанавливаются работы и выполнять требования, указанные в приказе Общества, регламентирующем производство работ на открытом воздухе в холодное время года.

Стравливание газа и нахождение персонала у кранов и вблизи продувочных свечей во время грозы запрещается.

5.1.13. Огневые работы должны быть прекращены:

– при возникновении аварийной, взрывопожароопасной ситуации на объекте, на котором проводятся огневые работы или на объекте, расположенном в опасной зоне или вблизи нее;

– при травмировании или ухудшении состояния здоровья исполнителя;

– при превышении содержания опасных веществ в рабочей зоне выше ПДК (загазованность);

– при превышении содержания взрывопожароопасных веществ выше 10% от НКПРП в рабочей зоне;

– при внезапном (негативном) изменении организационных, технических, технологических и погодных условий;

– по обоснованному требованию государственных надзорных органов, представителя пожарной части, руководителя ОПО, работника ООТиПБ структурного подразделения, Службы промышленной и пожарной безопасности, Отдела охраны труда Общества, главного инженера Общества или заместителя главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности Общества;

– в случае обнаружения нарушений требований настоящей Инструкции;

– при несоблюдении мер безопасности, предусмотренных нарядом-допуском, планом организации и проведения огневых работ;

– при нарушениях технологии производства огневых работ.

5.1.14. В случае возникновения взрывопожароопасной ситуации необходимо заглушить двигатели внутреннего сгорания (ДВС) механизмов, спецоборудования и транспортных средств, отключить электроснабжение сварочных аппаратов и других токоприемников, а также потушить источники открытого огня (резаки, горелки), закрыть вентили баллонов с газом, расположенных в опасной зоне.

Работники должны быть удалены из опасной зоны, после чего должны быть приняты меры по выявлению и ликвидации причин возникновения аварийной ситуации.

5.1.15. При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены необходимо:

– отключить от электросети сварочное и другое электрооборудование, задействованное в выполнении огневых работ;

– закрыть вентили резаков (горелок), баллонов с газом;

– вывернуть нажимные винты редукторов газовых баллонов до освобождения пружины;

– полностью стравить давление в паяльных лампах.

По окончании работ вся аппаратура и оборудование должны быть убраны в специально отведенные помещения (места).

5.1.16. Огневые работы следует возобновлять по распоряжению ответственного за выполнение огневых работ после полного восстановления безопасных условий работы.

5.1.17. О нарушении, изменении, прекращении, возобновлении огневой работы и принятых мерах необходимо сообщать диспетчеру ПДС.

5.1.18. Проведение двух и более огневых работ на участках одного трубопровода, не разделенных между собой запорной арматурой, должно производиться последовательно, т.е. каждая последующая работа выполняется после полного завершения предыдущей.

Одновременное проведение двух и более огневых работ допускается в исключительных случаях на участках трубопроводов, независимо от их протяженности, при соблюдении следующих мер безопасности:

- предварительная очистка участка от конденсата пропуском очистных устройств (поршней);

- создание технологических разрывов на участке ремонтируемого газопровода путем поочередной вырезки катушек на концах участка и установка силовых заглушек на трубопроводах перед разрывами со стороны возможной подачи природного газа. Качество сварного стыка при монтаже заглушек должно соответствовать нормам, обеспечивающим работу заглушенного участка под рабочим давлением;

- полное вытеснение транспортируемого продукта путем вентилирования внутренней полости трубопровода напорным вентилятором во взрывобезопасном исполнении или естественное вентилирование в течение времени, обеспечивающим нулевую концентрацию взрывопожароопасных веществ.

5.1.19. Огневые работы по наплавке несквозных дефектов, приварке катодных выводов и т.д., выполняемые без нарушения герметичности трубопровода, разрешается проводить одновременно на нескольких участках трубопровода.

5.1.20. Открывать и закрывать запорную арматуру технологических трубопроводов и оборудования во время проведения огневых работ запрещено.

5.1.21. Баллоны с кислородом и горючими газами должны располагаться не менее 5 м друг между другом, не ближе 10 м от места производства огневых работ, а также от мест забора воздуха компрессорами и вентиляторами.

5.1.22. Сварочный агрегат с ДВС и баллоны с горючим газом во время огневых работ в помещении, должны устанавливаться снаружи.

5.1.23. Спецоборудование, имеющее ДВС, а также используемые транспортные средства должны быть оборудованы искрогасителями и иметь исправную электрическую систему.

5.1.24. При проведении огневых работ запрещается:

– использовать в работе неисправное сварочное, газорезательное и газопламенное оборудование, аппаратуру и инструмент;

– проводить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;

– использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

– хранить в сварочных кабинах одежду, ЛВЖ, ГЖ и другие горючие материалы;

– допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами и с газовыми шлангами;

– проводить работы по устройству гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтаж панелей с горючими и слабогорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов, за исключением случаев, когда проведение огневых работ предусмотрено технологией применения материала.

5.2. Сварочно-монтажные работы

5.2.1. Сварочно-монтажные работы должны проводиться в соответствии с требованиями проектной документации, определяющей требования к сварке, резке и термической обработке.

5.2.2. При сварке должно использоваться сварочное оборудование, аттестованное в соответствии с требованиями Порядка применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов (РД 03-614-03).

5.2.3. Технологии сварки должны быть аттестованы в соответствии с требованиями Порядка применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов (РД 03-615-03).

5.2.4. Сварочно-монтажные работы должны выполняться на основании утвержденных технологических карт сварки. Персонал, выполняющий сварочные работы, должен быть ознакомлен с технологической картой под роспись до начала проведения работ.

5.2.5. Виды (методы) и объемы контроля качества сварных соединений должны соответствовать требованиям проектной документации.

Все сварные соединения должны быть подвергнуты визуальному и измерительному методу контролю в объеме 100%.

Гарантийное сварное соединение должно быть подвергнуто двойному контролю (основному и дублирующему).

5.2.6. На каждое гарантийное сварное соединение должен быть составлен акт установленной формы (приложение 7).

Один экземпляр акта остается у исполнителя работ, второй – передается в службу строительного контроля.

5.3. Огневые работы на промышленных площадках и внутри помещений

5.3.1. Огневые работы на технологическом оборудовании должны производиться после вывода оборудования из работы и подготовки в соответствии с требованиями раздела 4 настоящей Инструкции.

5.3.2. Огневые работы внутри помещений, в которых расположено газовое оборудование или трубопроводная арматура, как правило, должны производиться после

полного отключения всех газовых коммуникаций, входящих в это помещение, произведенного с помощью трубопроводной арматуры, установленной вне помещения, снижения давления газа до атмосферного во всем оборудовании и трубопроводах внутри помещения, а также обеспечения максимально возможной вентиляции помещения не менее чем за 15 мин до их начала и в течение всего периода ведения огневых работ.

5.3.3. Вырезка технологических отверстий на трубопроводах внутри помещений запрещается.

5.3.4. При выполнении огневых работ в помещении редуцирования ГРС подача газа потребителям осуществляется по байпасной линии, расположенной вне здания ГРС, при постоянном дежурстве оператора у байпасной линии.

Огневые работы в отделении запорной и регулирующей арматуры ГРС, при невозможности отсоединения и выноса дефектного участка трубопровода на специальную площадку, необходимо проводить при полной остановке технологического оборудования и стравливании газа из всех трубопроводов, находящихся в этих помещениях. Работа ГРС при этом переводится на байпасную линию.

5.3.5. Проведение огневых работ на работающем оборудовании запрещается.

5.3.6. Ремонт расположенного на промплощадках оборудования, трубопроводов, арматуры и т.п., связанный с проведением огневых работ, при возможности их демонтажа должен проводиться на постоянных местах выполнения огневых работ (на сварочных постах).

5.3.7. Проведение огневых работ в охранной зоне незаглушенной газовой скважины допускается при условии отсутствия затрубных газопроявлений, грифонов, утечек газа и газового конденсата из фонтанной арматуры и обвязки устья газовой скважины.

Выполнение огневых работ на обвязке газовой скважины и на ее шлейфе в границах охранной зоны скважины разрешается при условии закрытия надкоренной задвижки, закрытия контрольных и рабочих задвижек на манифольдах скважины.

5.4. Огневые работы в сосудах и колодцах

5.4.1. Перед огневыми работами сосуд (аппарат, емкость) должен быть подготовлен в соответствии с разделом 4 настоящей Инструкции.

5.4.2. Для работ внутри сосуда или колодца должна быть назначена бригада в составе не менее трех человек: работающий в сосуде (колодце) и два дублера (наблюдающих) снаружи в таком же снаряжении, как и работающий.

При необходимости пребывания в сосуде (колодце) большего числа работающих, предусматривается увеличение числа наблюдающих (не менее 1 дополнительного наблюдающего на 1 дополнительно работающего в дыхательном аппарате).

Порядок входа и эвакуации работающих, порядок размещения шлангов, заборных патрубков противогазов, сигнально-спасательных веревок, наличие средств связи и сигнализации на месте проведения работ отражаются в наряде-допуске.

5.4.3. Перед работой в сосуде или колодце следует провести анализ воздушной среды на наличие вредных веществ. Замеры проводятся газоанализатором внутри сосуда (колодца) не менее чем в трех местах, начиная от входа (у люка).

5.4.4. Спуск работника в сосуд (колодец) и подъем из него разрешаются по переносной лестнице, которая должна соответствовать условиям безопасности. При этом должно быть предусмотрено применение фала (веревки) и специального пояса для страховки и вынужденного подъема из сосуда (колодца).

5.4.5. Перед каждым спуском работника в сосуд или колодец ответственный за проведение огневых работ справляется о его самочувствии, проверяет экипировку, уточняет переговорный код. Продолжительность одного рабочего цикла пребывания в сосуде (колодце) не должна превышать 30 мин.

5.4.6. В процессе работы, через 2-3 мин, следует справляться (в том числе с помощью кода) о самочувствии работника, находящегося в сосуде (колодце). В случае отсутствия ответа и после повторного запроса необходимо немедленно извлечь его.

5.4.7. Если работающий в сосуде (колодце) почувствовал недомогание (подал сигнал, не отвечает на сигнал, снял шлем-маску и т.п.), дублеры обязаны извлечь его и оказать первую помощь.

5.4.8. Запрещается проведение работ внутри сосуда (колодца) без СИЗОД. Огневые работы в сосудах (колодцах) следует проводить при полностью открытых люках и принудительном воздухообмене, обеспечивающем нормальный воздушный режим в зоне проведения огневых работ.

5.4.9. После окончания огневых работ, перед закрытием люков ответственный за проведение огневых работ должен лично убедиться в том, что в сосуде (колодце) не остался работник, убраны механизмы, инструменты, СИЗ, приборы и материалы.

5.5. Огневые работы на межпромысловых и внутрипромысловых трубопроводах газового объекта

5.5.1. Огневые работы на трубопроводах состоят из четырех основных этапов:

– вырезка технологических отверстий, люков с установкой ВГУ;

– разъединение трубопровода под избыточным давлением газа или после освобождения ремонтного участка от газа (рекомендуется для разъединения трубопровода использовать способ безогневой резки труб);

– сварочно-монтажные работы;

– заварка технологических отверстий.

5.5.2. С целью выявления недопустимых поверхностных дефектов, а также возможных расслоений металла трубы и для уточнения толщины стенки должен быть проведен визуальный и ультразвуковой контроль участка трубы в месте вырезки и на расстоянии не менее 100мм от контура предполагаемого технологического отверстия. При толщине стенки, выходящей за пределы минусового допуска, наличии расслоений металла трубы или других недопустимых поверхностных дефектов в контролируемом участке место вырезки технологических отверстий должно быть изменено.

5.5.3. Перед началом огневых работ должна быть выбрана схема вырезки и герметизации технологических отверстий. Технологические отверстия должны иметь форму овала (эллипса) и располагаться в верхней четверти трубопровода со смещением от верхней образующей трубы ±10°. Размеры отверстия не должны превышать 250×350 мм и не должны быть менее 100×150 мм, при этом ширина отверстия не должна превышать половины диаметра трубы. Разница между шириной и длиной отверстия должна быть не менее 50 мм. Отверстия должны располагаться не ближе 250 мм от продольного и 500 мм от кольцевого шва.

5.5.4. Перед вырезкой технологических отверстий независимо от температуры окружающего воздуха должна проводиться просушка газопламенными нагревательными устройствами поверхности ремонтного участка до температуры от 50°С до 70°С.

5.5.5. Вырезка технологических отверстий должна выполняться кислородной (газовой), воздушно-плазменной, гидроабразивной резкой с применением специальных устройств типа эллипсограф, "овал", "круг", конструкции которых позволяют вырезать отверстия с заданным углом скоса и размерами, под давлением газа в трубопроводе в пределах 100-500 Па (10-50 мм в. ст.) при условии стабилизации давления газа после стравливания.

5.5.6. Пламя загорающегося газа при вырезке технологических отверстий и выполнении черновых резов следует гасить войлочной кошмой или асбестовым полотном, а линию реза по мере продвижения резака замазывать мятой мокрой или бентонитовой глиной.

5.5.7. При снижении избыточного давления газа внутри трубопровода менее 100 Па (10 мм в.ст.) или при увеличении избыточного давления более 500 Па (50 мм в.ст.) и горении газа большим пламенем, препятствующим ведению огневых работ, работы следует немедленно прекратить, людей удалить из котлована (траншеи) на безопасное расстояние, погасить загоревшийся газ (с привлечением минимально необходимого количества работников) с помощью соответствующих средств пожаротушения.

Огневые работы разрешается продолжить после устранения причин, повлекших снижение или увеличение избыточного давления и его восстановления в трубопроводе в необходимых пределах 100-500 Па (10-50 мм в.ст.).

5.5.8. Перед вырезкой технологических отверстий в трубопроводе замеряется давление жидкостными манометрами или тягонапоромерами, установленными на отключающих устройствах (крановых узлах) и на месте огневых работ.

Присоединять манометр к трубопроводу в месте проведения работ следует трубкой со специальным конусным ниппелем, запрессованным в отверстие диаметром 6-8 мм, просверленным в верхней части трубопровода у места огневых работ.

5.5.9. Перед проведением огневых работ, связанных с разъединением газопровода, проверяется срок годности (хранения) и герметичность ВГУ (до их установки). Черновые резы производятся после локализации места работ ВГУ.

5.5.10. При проведении работ на ремонтируемом участке перед вырезкой технологических отверстий для вытеснения взрывоопасной смеси отключенный участок трубопровода продувается природным газом или азотом, подаваемым с двух сторон к месту ремонта.

Чистовые резы трубопровода и сварочно-монтажные работы по его восстановлению выполняются после установки ВГУ при отсутствии загазованности в трубе и котловане, подтвержденной показаниями переносных газоанализаторов.

5.5.11. Размер котлована (траншеи) определяется условиями безопасного выполнения огневых работ. Машины и механизмы, с помощью которых проводятся работы, могут располагаться, исходя из удобства и безопасности выполнения огневых работ, как на бровке траншеи, так и в котловане.

При работе на трубопроводе диаметром до 800 мм котлован должен иметь не менее двух выходов по одному в каждую сторону котлована, при диаметре 800 мм и более - не менее четырех выходов, расположенных по два с каждой стороны трубопровода

5.5.12. В состав бригады исполнителей на весь период проведения огневых работ должны быть включены дежурные наблюдатели, в обязанности которых вменяется только осуществление контроля за состоянием и давлением внутри ВГУ (в случае его установки).

5.5.13. ВГУ устанавливаются в трубопроводе на расстоянии не менее 8-10 м в обе стороны от места выполнения огневых работ (местом реза) между технологическими

отверстиями и местом работы. При невозможности установки ВГУ на расстоянии 8 м от места реза, допускается установка на меньшем расстоянии при условии их защиты дополнительными средствами от попадания искр и сварочного грата (асбестовой тканью, огнезащитными стенками из асбоцементных щитов и т.п.).

5.5.14. Помещенное в трубопровод ВГУ накачивается эксплуатирующей службой воздухом или инертным газом до давления, установленного изготовителем и обозначенного на ВГУ или в его паспорте. ВГУ должно плотно прилегать к внутренней поверхности трубы.

За состоянием и давлением внутри ВГУ необходимо осуществлять регулярный контроль. Периодичность и порядок регистрации значений давления определяет ответственный за проведение огневых работ.

Работник, на которого возложен контроль за состоянием воздушной среды, состоянием и давлением внутри ВГУ, к выполнению других видов работ не привлекается.

В случае снижения давления в каком-либо из ВГУ необходимо немедленно приостановить огневые работы, подкачать ВГУ, проверить дальнейшее изменение давления в нем. Если давление снижается медленно, то через определенный интервал времени производить его подкачку до заданного давления. В случае быстрого снижения давления дефектное ВГУ подлежит замене.

Контроль за давлением внутри ВГУ осуществляется по манометрам.

5.5.15. Наличие конденсата в трубопроводе определяется через технологические отверстия с помощью пруткового щупа.

5.5.16. При огневых работах на трубопроводах диаметром до 300 мм включительно допускается отключать (герметизировать) место работы временными глиняными пробками.

5.5.17. Порядок выполнения технологических операций по разъединению трубопровода, количество технологических отверстий и устанавливаемых ВГУ определяются планом организации и проведения огневых работ.

5.5.18. В местах предстоящего разъединения фланцев или выполнения видимого разрыва (выреза «катушек») должны быть установлены электрические перемычки сечением не менее 25 мм2, а средства электрохимической защиты непосредственно перед началом огневых работ отключены на период проведения огневых работ.

Установка электрических перемычек должна выполняться в соответствии с требованиями РД 558-97 (пункт 10.2. Электродуговая приварка выводов).

По окончании работ места приварки выводов зашлифовываются.

5.6. Особенности выполнения огневых работ на трубопроводах с применением специальных вентиляционных установок

5.6.1. Применение данного способа возможно при условии выполнения предварительной очистки участка трубопровода, выводимого из работы, от конденсата пропуском поршней.

5.6.2. При выводе участка из работы необходимо предусмотреть его отсоединение от всех подключенных к нему трубопроводов (в т.ч. трубопроводов подключения, отводов, перемычек) путем вырезки части трубопровода, «катушки».

Места вырезки «катушек» должны быть расположены вблизи продуваемого участка трубопровода во избежание образования застойных зон.

5.6.3. К проведению собственно огневых работ приступают после выполнения подготовительных работ (раздел 4 настоящей Инструкции).

5.6.4. Очередность выполнения работ осуществляется в следующей последовательности:

а) вывод участка трубопровода из работы путем последовательной вырезки «катушек» на концах ремонтируемого участка и на трубопроводах подключения (рекомендуется для вырезки катушек использовать способ безогневой резки труб);

б) проведение сварочно-монтажных работ по установке сферических днищ в сторону запорной арматуры и заварка технологических отверстий на действующем трубопроводе и трубопроводах подключения;

в) удаление «катушки» из отключенного участка трубопровода;

г) после удаления «катушек» открытые концы отключенных трубопроводов герметизируют путем установки на расстоянии 8-10 метров от кромки среза ВГУ;

д) подключение напорной или вытяжной вентиляционной установки к одному из концов отключенного участка трубопровода, расположенного на более низкой отметке;

е) вытеснение газовоздушной смеси из трубопровода путем продувки воздухом или инертным газом в соответствии с требованиями технологического регламента. Контроль содержания метана проводят на противоположном конце ремонтируемого участка. При достижении нулевой концентрации метана продувку прекращают, а участок считается выведенным в ремонт;

ж) проведение периодического контроля загазованности в полости трубопровода на концах ремонтируемого участка и местах проведения работ переносным газоанализатором;

з) выполнение сварочно-монтажных работ;

и) удаление ВГУ в следующем порядке:

– выпустить воздух из ВГУ в соответствии с требованиями инструкции по их эксплуатации;

– извлечь ВГУ через технологическое отверстие;

д) герметизация (заварка) технологических отверстий.

5.6.5. Применяемое для вытеснения или высвобождения (откачки) газа оборудование, должно быть во взрывобезопасном исполнении.

5.6.6. Вытеснение газовоздушной смеси необходимо провести до начала выполнения сварочно-монтажных работ.

5.6.7. В отдельных случаях, при невозможности выполнения радиографического контроля качества шва технологического отверстия (вварка заплаты, приварка патрубка), т.е. в условиях обводненности участка и т.п., допускается выполнение двойного ультразвукового контроля, при этом каждый контроль выполняется либо разными специалистами на одном оборудовании контроля, либо одним специалистом на разном оборудовании.

5.7. Огневые работы с применением азота

5.7.1. С целью повышения безопасности огневых работ на газовых объектах Общества применяется газообразный азот для вытеснения метана, воздуха или газовоздушной смеси из участков трубопроводов и технологического оборудования.

При подаче азота концентрация взрывоопасных компонентов (метана и кислорода) в газовой смеси с азотом уменьшается и после достижения допустимых значений их концентрации (содержания в процентном выражении) подачу азота можно прекращать.

При возможном повышении содержания метана и кислорода после окончания подачи азота необходимо обеспечивать периодический контроль их содержания и при необходимости возобновлять подачу азота.

Применение азота допускается при возможности двойного отсечения (двумя запорными устройствами) на трубопроводе и сброса давления на смежных участках.

5.7.2. Основные характеристики азота: азот – газ без цвета и запаха; плотность 1,25 кг/м^3 (при температуре 0°С); температура кипения жидкого азота минус 196°С; содержание азота в атмосферном воздухе около 78%.

Применяемый азот должен соответствовать ГОСТ 9293-74 «Азот газообразный и жидкий» или специальным техническим условиям.

5.7.3. Подача азота к месту проведения огневых работ осуществляется двумя способами – с применением специальной стационарной трубопроводной системы, предусмотренной проектом, входящей в оборудование УКПГ, УППГ, ДКС, ТП, ГРС и других газовых объектов, или с применением передвижных азотных установок.

5.7.4. Подача азота непосредственно в трубопровод и технологическое оборудование осуществляется по стальным трубопроводам или гибким рукавам.

5.7.5. Избыточное давление азота при его подаче в объект должно регулироваться в пределах от 0,005 до 0,2 МПа (0,05 кгс/см^2 – 2,0 кгс/см^2). Температура азота, подаваемого с азотной установки, должна быть не ниже +5°С.

5.7.6. Вытеснение природного газа из полости трубопровода или технологического оборудования производится до концентрации метана в смеси не более 1%.

5.7.7. Вытеснение азота и заполнение природным газом полости трубопроводов или технологического оборудования выполняется в соответствии с планом организации и проведения огневых работ.

5.7.8. Применение азота при проведении огневых работ на установках комплексной подготовки газа и дожимных компрессорных станциях:

Подача азота в трубопроводы и оборудование производится для обеспечения в газовой смеси содержания метана не более 1% и кислорода не более 2%.

Постоянный контроль содержания метана и кислорода в процессе работы ведется путем взятия проб из внутренних полостей технологического оборудования и трубопроводов в местах, указанных и пронумерованных на прилагаемой к наряду-допуску (плану организации и проведения огневых работ) схеме, подписанной руководителем ОПО.

О результатах отбора проб в каждом, указанном на схеме, месте делается запись в наряде-допуске с периодичностью не реже чем 1 раз в 15 минут.

После достижения стабильных допустимых концентраций метана и кислорода подачу азота приостанавливают и выполняют сварочно-монтажные работы.

6. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАВЕРШАЮЩИХ РАБОТ

6.1. По окончании огневых работ проводится комплекс завершающих работ, меры безопасности при выполнении которых должны быть изложены в наряд-допуске или плане организации и проведения огневых работ.

6.2. По завершении огневых работ их выполнение и приемка места работ подтверждается подписями в наряде-допуске ответственного за выполнение огневых работ и руководителем ОПО.

6.3. Лицо, ответственное за выполнение огневых работ, после окончания огневых работ должно проверить выполнение работ в полном объеме, организовать приведение рабочих мест в порядок. С места выполнения огневых работ должны быть убраны инструменты, инвентарь, материалы, а также выведены исполнители, выполнившие огневые работы. Наряд-допуск на выполнение огневых работ должен быть закрыт.

Лицо, ответственное за выполнение огневых работ, должно поставить в известность работников, занятых ведением технологического процесса, об окончании огневых работ с записью в журнале ведения технологического процесса (вахтенный журнал, журнал приема-сдачи смен).

6.4. После окончания огневых работ лицо, ответственное за выполнение огневых работ, совместно с руководителем ОПО и работником оперативной смены ОПО, должен проверить место проведения огневых работ в целях исключения возможности возникновения загорания и поставить подпись о закрытии наряда-допуска.

Руководитель ОПО должен обеспечить контроль (наблюдение) за местом поведения огневых работ в течение четырёх часов после окончания огневых работ работниками структурного подразделения, занятыми ведением технологического процесса, а также восстановление работоспособности систем и установок противопожарной и противоаварийной защиты объекта.

6.5. После закрытия наряда-допуска на выполнение огневых работ лицо, ответственное за проведение огневых работ, должно передать руководителю ОПО один экземпляр наряда-допуска на выполнение огневых работ и сообщить в пункт связи пожарной части об окончании работ и закрытии наряда-допуска (любым доступным способом). Руководитель ОПО обеспечивает хранение полученного экземпляра наряда-допуска у начальника смены до окончания контроля места проведения работ после их завершения.

Оба экземпляра наряда-допуска на выполнение огневых работ хранятся не менее шести месяцев со дня его закрытия.

7. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

7.1. **Руководитель структурного подразделения, где должны быть выполнены огневые работы**, обязан:

7.1.1. Назначить лиц, ответственных за подготовку и проведение огневых работ, определить опасную зону, определить объем и содержание подготовительных работ и последовательность их выполнения, характер и содержание огневых работ, порядок контроля воздушной среды и средства индивидуальной защиты, организационные и технические меры по обеспечению безопасности мест проведения работ (в том числе организационные и технические меры пожарной безопасности).

7.1.2. В случае проведения работ подрядной организацией назначить не менее одного работника из числа эксплуатационного персонала объекта в качестве дежурного наблюдателя, в обязанности которого вменяется осуществление постоянного контроля за концентрацией опасных веществ в воздухе рабочей зоны и связь с ответственным за проведение огневых работ и эксплуатационным персоналом, а также специалиста из

числа работников ОПО для осуществления, не реже 1 раза в 2 часа, контроля за выполнением работ, с указанием назначенных лиц в наряде-допуске.

7.1.3. Проверить правильность и полноту оформления схемы, прилагаемой к наряду-допуску (плану организации и проведения огневых работ) и подписать её.

7.1.4. Провести инструктаж лица, ответственного за подготовку огневых работ, и ответственного за проведение огневых работ о порядке, способе, специфике их выполнения, а также о конкретных мерах безопасности при их проведении на указанном объекте.

7.1.5. Перед началом огневых работ проверить выполнение мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском (планом проведения огневых работ), проверить допуск и квалификацию исполнителей огневых работ согласно требований подраздела 3.7 настоящей Инструкции.

7.1.6. Организовать согласование наряда-допуска на выполнение огневых работ с пожарной охраной и при необходимости с другими службами и руководителями взаимосвязанных цехов, участков.

7.1.7. Разрешить проведение огневых работ подписью в наряде-допуске на выполнение огневых работ, после проверки выполнения всех подготовительных мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском.

7.1.8. Принять объект после завершения огневых работ.

7.1.9. Назначить работника(ов), ответственного(ых) за контроль (наблюдение) за местом выполнения огневых работ в течение четырёх часов после их окончания с отражением должности и ФИО в наряде-допуске.

7.1.10. Обеспечить видеофиксацию огневых работ проводится согласно Положения о видеофиксации работ повышенной опасности в ;

7.1.11. Обеспечить применение работниками СИЗ из огнезащитных и антистатических тканей, СИЗОД.

7.2. **Лицо, ответственное за подготовку огневых работ**, обязано:

7.2.1. Обеспечить выполнение мероприятий, указанных в наряде-допуске, плане организации и проведения огневых работ.

7.2.2. Проверить полноту и качество выполнения подготовительных мероприятий.

7.2.3. Уведомить руководителя смежного (технологически связанного) подразделения о времени проведения огневых работ, об отключении (остановке) линий, коммуникаций оборудования и т.п.

7.2.4. Согласовать наряд-допуск на выполнение огневых работ с пожарной охраной и при необходимости с другими службами и руководителями взаимосвязанных цехов, участков.

7.3. **Лицо, ответственное за проведение огневых работ, обязано**:

7.3.1. Обеспечить выполнение мероприятий по безопасному проведению огневых работ.

7.3.2. Проверить наличие квалификационных удостоверений у всех исполнителей огневых работ, исправность и комплектность инструмента и средств для их выполнения, а также наличие и соответствие спецодежды, спецобуви и защитных приспособлений условиям проведения работ.

7.3.3. Провести инструктаж исполнителей о порядке, способе, специфике выполнения огневых работ, а также о конкретных мерах безопасности с регистрацией под

подпись в наряде-допуске, ознакомить их с объемом огневых работ на месте, опросить каждого исполнителя о самочувствии.

7.3.4. Не допускается привлекать к проведению огневых работ лиц, заявивших о недомогании.

7.3.5. В период проведения огневых работ обеспечить контроль за соблюдением требований настоящей Инструкции.

7.3.6. Обеспечивать (в случае ведения работ подразделениями Общества) постоянный контроль за концентрацией опасных веществ в воздухе рабочей зоны переносными портативными газоанализаторами, с записью в наряде-допуске с периодичностью не реже чем 1 раз в 30 минут.

7.3.7. Обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения, а исполнителей – спецодеждой из огнезащитных и антистатических тканей, средствами индивидуальной защиты (противогазами, спасательными поясами, веревками и т.д.), проконтролировать их правильное использование.

7.3.8. Постоянно находиться на месте огневых работ, контролировать работу исполнителей.

7.3.9. Прекратить проведения огневых работ в случаях, предусмотренных п. 5.1.14 настоящей Инструкции.

7.3.10. При возобновлении огневых работ после перерыва проверить состояние места их проведения и оборудования. Проведение работ разрешается только после получения удовлетворительных результатов контроля воздушной среды в месте проведения работ, с записью в пункте 13 наряда-допуска.

7.3.11. После окончания огневых работ проверить место их проведения на отсутствие возможных источников возникновения огня.

7.4. **Начальник смены (старший по смене)** обязан:

7.4.1. Уведомить персонал о проведении огневых работ на объекте.

7.4.2. Обеспечить ведение технологического процесса таким образом, чтобы исключались ошибочные переключения запорной и регулирующей арматуры, способные привести к образованию взрывопожароопасных смесей и возникновению аварийных ситуаций, взрывов (хлопков), пожаров и травмирования работающих при проведении огневых работ.

7.4.3. Сделать запись в журнале приема и сдачи смен о проведении огневых работ на объекте.

7.4.4. По окончании огневых работ совместно с лицом, ответственным за проведение огневых работ, проверить место, где выполнялись огневые работы.

7.5. **Руководитель комплексных огневых работ, назначенный приказом**, обязан:

7.5.1. Проверить наличие и полноту согласованных и утвержденных в установленном порядке планов организации и проведения огневых работ, и нарядов-допусков по каждой огневой работе комплекса.

7.5.2. Проверить наличие необходимых согласований.

7.5.3. Проверить организацию и работоспособность систем связи.

7.5.4. Проверить фактическую укомплектованность всех мест огневых работ материалами, оборудованием, заготовками, механизмами, средствами пожаротушения, средствами технического контроля, рабочими и специалистами соответствующей квалификации.

7.5.5. Получить разрешение ПДС Общества на остановку объекта, трубопровода и начало комплексных работ.

7.5.6. Координировать через лиц, ответственных за проведение огневых работ, технологическую последовательность выполнения огневых работ.

7.5.7. Обеспечить рациональное использование всех имеющихся ресурсов для обеспечения безопасного, качественного выполнения комплексных огневых работ в установленные сроки.

7.5.8. Обеспечить выполнение утвержденного плана организации и проведения огневых работ, распорядительного документа (в т.ч. совместного) на проведение комплексных огневых работ и контроль за состоянием воздушной среды.

7.6. **Исполнители огневых работ** обязаны:

7.6.1. Применять соответствующие условиям работы специальную одежду из огнезащитных и антистатических тканей, специальную обувь, защитные и предохранительные приспособления.

7.6.2. Иметь при себе квалификационное удостоверение.

7.6.3. Пройти инструктаж о порядке, способе, специфике выполнения огневых работ, а также о конкретных мерах безопасности под подпись в наряде-допуске.

7.6.4. Ознакомиться с объемом работ на месте предстоящего проведения огневых работ.

7.6.5. Подготовить и привести в состояние, отвечающее требованиям нормативных документов, инструмент и приспособления, применяемые во время работы.

7.6.6. Приступить к огневым работам только по указанию лица, ответственного за выполнение огневых работ.

7.6.7. Выполнять только ту работу, которая указана в плане организации и проведения огневых работ и (или) наряде-допуске.

7.6.8. Соблюдать меры безопасности, предусмотренные в наряде-допуске и настоящей Инструкции.

7.6.9. При выполнении работ пользоваться инструментом, предохранительными и иными приспособлениями, соответствующими требованиям Правил.

7.6.10. Уметь пользоваться средствами защиты и при необходимости своевременно их применять.

7.6.11. Уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения и в случае возникновения пожара немедленно приступить к ликвидации загорания.

7.6.12. Иметь навыки оказания первой помощи пострадавшим.

7.6.13. Тщательно осмотреть после окончания огневых работ место их проведения, устранить выявленные нарушения, которые могут привести к возникновению пожара, к травмам, авариям, и доложить ответственному за проведение огневых работ.

7.6.14. Прекратить выполнение порученной работы при возникновении опасной ситуации и уведомить об этом ответственного за проведение огневых работ.

7.7. **Лицо, согласовавшее наряд-допуск на проведение огневых работ**, обязано проверить достаточность объема и содержание организационных и технических мер безопасности, осуществляемых при подготовке объекта к огневым работам и при их проведении.

7.8. **Ответственность за исполнение требований настоящей Инструкции:**

7.8.1. Ответственность за обеспечение безопасности на местах проведения огневых работ возлагается на лиц, ответственных за выполнение огневых работ на каждом месте.

7.8.2. Лицо, утвердившее наряд-допуск на выполнение огневых работ, начальник объекта (службы), где выполняются огневые работы, лицо, согласовавшее наряд-допуск, лица, ответственные за подготовку и проведение огневых работ, исполнители – несут ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с действующим законодательством.

8. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

8.1. Формирование, согласование и утверждение разрешительной документации, а также ведение и завершение огневых работ с применением ИУС ОРПО должно быть организовано в филиале «Нефтегазодобывающие управление» на следующих ОПО ГП-1В, ГП-2С:

- Система промысловых трубопроводов Газового промысла № 1В ЗНГКМ (А59-50040-0165);
- Участок комплексной подготовки газа Газового промысла № 1В ЗНГКМ (А59-50040-0166);
- Система промысловых трубопроводов Газового промысла № 2С ЗНГКМ (А59-50040-0125);
- Участок комплексной подготовки газа Газового промысла № 2С ЗНГКМ (А59-50040-0127);
- Площадка промысловой компрессорной станции газового промысла № 2С ЗНГКМ (А59-50040-0171).

8.2. Эксплуатация ИУС ОРПО должна быть обеспечена в соответствии с утвержденными технологическими инструкциями к Информационно-управляющей системе, размещенными на интранет-портале Общества в подразделении СИУС.

8.3. Применение ЭП должно обеспечиваться в соответствии с разработанным в Обществе Положением о применении простой электронной подписи в информационно-управляющей системе организации работ повышенной опасности.

8.4. Применение ИУС ОРПО при организации и ведении огневых работ подрядными организациями и структурными подразделениями, не указанными в п. 8.1, не допускается.

Приложение 1 (обязательное)

УТВЕРЖДАЮ

_____

(главный инженер структурного подразделения или руководитель ОПО, должность, ф.и.о.)

_____

(подпись)

« _____ *»* _____ *20*_____ *г.*

*Подразделение*_____

Цех _____

Наряд-допуск №___

на выполнение огневых работ

1. Выдан (кому) _____

(должность ответственного за проведение работ, ф.и.о.)

_____

(должность ответственного за подготовку работ, ф.и.о.)

2. На выполнение работ _____

(указывается характер и содержание работы)

3. Место проведения работ _____

(отделение, участок, установка,

_____

аппарат, помещение)

4. Планируемое время проведения работ: *Начало* _____ *время* _____ *дата*

Окончание _____ *время* _____ *дата*

5. Организационные и технические меры пожарной безопасности по подготовке объекта к проведению огневых работ и последовательность их проведения

_____

_____

*Приложение*_____

(Указываются схемы места проведения огневых работ в границах (осях) установки, оборудования, трубопроводов с указанием расстояний до границ опасных зон, пути эвакуации, места размещения сварочного и другого оборудования и первичных средств пожаротушения, точек отбора анализов воздушной среды. Схемы пропарки, промывки, продувки, установки заглушек, создания разъемов фланцевых соединений. Чек-лист.)

6. Организационные и технические меры пожарной безопасности при проведении огневых работ

_____

_____

Инструктаж провёл:

Руководитель ОПО _____

(подпись, дата, время)

Инструктаж получил:

Ответственный за подготовку работ _____

(подпись, дата, время)

*Ответственный за проведение работ*_____

(подпись, дата, время)

7. Состав бригады и отметка о прохождении инструктажа

№ п/п	Дата и время проведения работ	Ф.И.О исполнителей	Квалификация, разряд	С условиями работ ознакомлен, инструктаж получил, подпись	Инструктаж о мерах пожарной безопасности провёл, ответственный за проведение огневых работ, Ф.И.О, подпись

*8. Руководитель ОПО*_____

(ф.и.о., подпись, дата)

9. Согласованы:

- начальник смены,

иные службы объекта, на котором будут проводиться огневые работы;

- пожарная охрана

_____

(название службы, должность и ф.и.о.

_____

ответственного лица, подпись, дата)

_____

_____

(должность и ф.и.о. ответственного лица, подпись, дата)

- взаимосвязанные технологические объекты _____

(наименование взаимосвязанного объекта, Ф.И.О руководителя подразделения, подпись, дата)

10. Мероприятия по подготовке к безопасному проведению работ согласно наряду-допуску выполнены:

Ответственный за подготовку работ _____

(подпись, дата, время)

*Ответственный за проведение работ*_____

(подпись, дата, время)

11. Возможность производства работ подтверждаю:

*Представитель пожарной охраны*_____

(должность и ф.и.о. ответственного лица, подпись, дата, время)

12. К производству работ допускаю

_____

(Ф.И.О., подпись руководителя ОПО, дата, время)

13. Результаты анализа воздушной среды (марка, номер прибора): _____

Дата и время отбора проб	Место отбора проб	Определяемые компоненты и допустимая концентрация	Результаты анализа	ФИО, подпись лица, проводившего анализ

14. Срок действия наряда-допуска продлен

Дата и время проведения работ	Результат анализа воздушной среды (лабораторного или	Возможность производства работ подтверждаю			
		ответственный за проведение работ	начальник смены	представитель пожарной охраны	руководитель ОПО

	автоматического)				

15. Изменение состава бригады исполнителей

Введен в состав бригады					Выведен из состава бригады			Ответственное лицо за проведение работ (подпись)
Ф.И.О	с условиями работы ознакомлен, проинструктирован (подпись)	квалификация, разряд	выполняемая функция	дата, время	Ф.И.О	дата, время	выполняемая функция	

16. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт

_____

(ответственный за проведение огневых работ, подпись, дата, время)

_____

(начальник смены (старший по смене) по месту проведения работ, Ф.И.О., подпись, дата, время)

_____

(руководитель ОПО, дата, время)

17. Контроль места проведения работ по их завершению осуществил (для экземпляра, хранящегося на объекте):

с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин. _____

(должность и ф.и.о. ответственного лица, подпись, дата)

с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин. _____

(должность и ф.и.о. ответственного лица, подпись, дата)

Приложение 2

Типовой перечень
мероприятий по обеспечению безопасности при подготовке, проведении и завершении огневых работ

1. При подготовительных работах:

1.1. Информировать персонал объекта, не принимающий участие в подготовке и выполнении огневых работ, о проведении огневых работ и границах опасных зон.

1.2. Ознакомить работников, занятых ведением технологического процесса, с записью в вахтовом журнале о проводимых огневых работах.

1.3. Подготовку объекта к проведению огневых работ выполняют работники, осуществляющие эксплуатацию объекта, под руководством лица, ответственного за подготовку.

1.4. Произвести анализ воздушной среды на содержание углеводородов в месте выполнения подготовительных работ.

1.5. Назначить лицом, ответственным за постоянный контроль концентрации опасных веществ в воздухе рабочей зоны, а также после каждого перерыва: *(должность, Ф.И.О.).* Концентрация опасных веществ в каждом указанном на схеме месте при подготовке и проведении огневых работ не должна превышать: *(10 % НКПРП (СН4), 5 мг/м3 (метанол)...)*. Результаты анализа вносить в п.13 наряда–допуска не реже 1 раза в 30 минут.

1.6. Определить и обозначить (оградить) опасную зону в радиусе ___ м от места непосредственного проведения огневых работ (сигнальной лентой, плакатами "Огневые работы").

1.7. Расположить с подветренной стороны места производства огневых работ первичные средства пожаротушения и средства оказания первой помощи: *огнетушители ОП-8(10) в количестве 2 шт.,* покрывало для изоляции очага возгорания, аптечку.

1.8. Обеспечить доступ к месту работ, путям эвакуации, месту расположения средств связи и средствам оказания первой помощи, убрать горючие предметы и материалы, подтеки ГСМ в радиусе ___ м. Находящиеся в пределах указанного радиуса строительные конструкции, настилы полов, отделку и облицовку, а также изоляцию и части оборудования, выполненные из горючих материалов, защитить от попадания на них искр металлическими экранами или другими негорючими материалами.

1.9. Проемы в смежные помещения, соседние этажи, смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещения, где проводятся огневые работы, закрыть негорючими материалами.

1.10. Сливные воронки, выходы из лотков и другие устройства, связанные с канализацией, в которых могут быть горючие газы и пары, перекрыть … *(противопожарной муфтой, герметиком, пневматическим заглушающим устройством...)*.

1.11. Защитить дымовые извещатели защитными колпаками (*либо:* произвести отключение линейных участков №№... сигнализации*)*, отключить автоматический пуск направлений №№… автоматической установки пожаротушения во избежание срабатывания при проведении работ. Сделать записи в соответствующих журналах.

1.12. Отключить средств электрохимической защиты на период проведения огневых работ.

1.13. Отключить питание кустовой телеметрии.

1.14. Опросить исполнителей огневых работ о состоянии здоровья, наличии факторов, препятствующих участию в огневых работах. Проверить наличие и исправность необходимых СИЗ, инструмента и приспособлений.

1.15. Ответственному за выполнение огневых работ провести целевой инструктаж исполнителей о порядке, способе, специфике выполнения огневых работ, а также о конкретных мерах безопасности с регистрацией под подпись в наряде-допуске, ознакомить их с объемом огневых работ на месте.

1.16. Исполнители огневых работах обязаны:

- ознакомиться с объемом работ на месте предстоящего проведения огневых работ;
- приступить к огневым работам только по указанию лица, ответственного за выполнение огневых работ;
- пройти инструктаж о порядке, способе, специфике выполнения огневых работ, а также о конкретных мерах безопасности под подпись в наряд-допуске;
- уметь пользоваться средствами защиты и при необходимости своевременно их применять;
- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения и в случае возникновения пожара немедленно приступить к ликвидации загорания;
- надевать соответствующие средства индивидуальной защиты и предохранительные приспособления до входа в опасную зону.

1.17. Обувь и одежда работающих должны быть выполнены из антистатических и огнезащитных тканей, и не должна иметь элементов, способных вызвать искрообразование при контакте с узлами и деталями.

1.18. Проверить состояние системы связи между лицами, ответственными за подготовку и выполнения работ, исполнителей огневых работ, со службами эксплуатации объекта, диспетчером ПДС.

1.19. Убедиться в выполнении подготовительных мероприятий в соответствие с Планом организации и проведения огневых работ: *(положение кранов №№... , задвижек №№…, отсутствие съемных органов управления, установка ВГУ, отключение аппаратов, оборудования управления, освобождение от продуктов технологических линий, аппаратов, наличие знаков безопасности и т. п.).*

1.20. Запретить продувки оборудования, арматуры и трубопроводов в радиусе ___ м.

1.21. Проверить место проведения огневых работ на полноту выполнения подготовительных работ и выполнения мер по обеспечению безопасности на месте их проведения, предусмотренных нарядом-допуском.

1.22. Удалить персонал, не включенный в наряд-допуск, за пределы опасной зоны.

1.23. Включить системы вытяжной и приточной вентиляции.

2. При проведении огневых работ:

2.1. Руководителю работ обеспечить:

- начало проведения работ только после получения утвержденного экземпляра наряда-допуска, анализа среды на содержание опасных веществ, выполнения всех, предусмотренных, подготовительных мероприятий;

- постоянный контроль за концентрацией опасных веществ в воздухе рабочей зоны переносными портативными газоанализаторами в каждом, указанном на схеме месте;

- контроль соблюдения технологической последовательности выполнения работ в соответствии с проектной документацией;

- контроль герметичности отсекающей и запорно-регулирующей арматуры и ВГУ;

- контроль безопасного состояния места работ в технологические и иные перерывы;

- контроль работы задействованных систем вентиляции объекта;

- личное присутствие на месте работ на весь период их проведения;

- по окончании перерыва убедиться, что условия безопасного проведения работ не изменились;

- контроль за действиями исполнителей огневых работ.

2.2. Исполнителям огневых работ:

- иметь при себе квалификационное удостоверение;

- применять соответствующую спецодежду, выполненную из антистатических и огнезащитных тканей, спецобувь, другие СИЗ (маски (очки) защитные, наушники противошумные, респираторы, каски, перчатки и т.п.), в зависимости от имеющихся на рабочем месте вредных производственных факторов;

- выполнять только ту работу, которая указана в плане организации и проведения огневых работ и (или) наряде-допуске;

- соблюдать меры безопасности, предусмотренные нарядом-допуском;

- прекратить выполнение порученной работы при возникновении опасной ситуации и уведомить об этом руководителя огневых работ.

2.3. Входить и въезжать в опасную зону только с разрешения руководителя работ.

2.4. Огневые работы прекратить:

- при отсутствии предусмотренной радиосвязи;

- при возникновении любой угрозы жизни и здоровью работников;

- при возникновении аварийной, взрывопожароопасной ситуации на объекте, расположенном в опасной зоне или вблизи нее;

- при обнаружении взрывопожароопасных веществ в зоне проведения огневых работ, в случае полного отсутствия опасных веществ с начала огневых работ;

- при внезапном (негативном) изменении организационных, технических, технологических и погодных условий, влияющих на безопасное их проведение;

- по обоснованному требованию государственных надзорных органов, представителя пожарной части, руководителя ОПО, работника ООТиПБ структурного подразделения, службы промышленной и пожарной безопасности и ООТ Общества;

- при несоблюдении мер безопасности, предусмотренных нарядом–допуском;

- при нарушениях технологии производства огневых работ.

2.5. При обнаружении в зоне производства работ: *(метана (более 10% НКПРП), метанола (более 5 мг/м3))*, ухудшения самочувствия исполнителей, обнаружении неисправностей в защитных средствах и оборудовании, угрозе аварийной ситуации, проявления опасных факторов работы немедленно прекратить, отключить электроснабжение электроинструмента, перекрыть вентиля на баллонах с кислородом и

пропаном, работников вывести из опасной зоны, сообщить об этом руководителю ОПО. Работы возобновлять после полного восстановления безопасных условий их проведения.

2.6. При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены:

- отключить от электросети сварочное и другое электрооборудование, задействованное в выполнении огневых работ;
- закрыть вентили резаков (горелок), баллонов с газом;
- вывернуть нажимные винты редукторов газовых баллонов до освобождения пружины;
- давление в шлангах стравить.

2.7. При возобновлении огневых работ после перерыва в проведении работ проверить состояние места их проведения и оборудования. Проводить работы только после получения удовлетворительных результатов контроля воздушной среды в месте проведения работ, с записью в наряде–допуске.

2.8. Баллоны с кислородом и сжиженными углеводородными газами располагать не ближе 10 м от места производства огневых работ, не ближе 5 м друг от друга. Электросварочные кабели (провода) расположить от трубопроводов с кислородом на расстоянии не менее 0,5 метра, а от баллонов с горючими газами - не менее 1 метра.

3. По завершению огневых работ:

3.1. Отключить сварочный аппарат и электроинструмент от электрической сети, вентиля на баллонах перекрыть, давление в шлангах стравить. Оборудование с кислородом и сжиженными углеводородными газами убрать на места постоянного хранения.

3.2. Привести в порядок место производства работ, убрать применявшееся оборудование, материалы, средства коллективной защиты и т. п.

3.3. Руководителю работ, совместно с руководителем ОПО и работником оперативной смены ОПО, проверить место проведения огневых работ в целях исключения возможности возникновения загорания и поставить подпись о закрытии наряда-допуска.

3.4. Запустить в работу отключенные на время проведения работ системы газового анализа, пожарной сигнализации, автоматические установки пожаротушения перевести в автоматический режим.

3.5. Внести необходимые записи в наряд-допуск и оперативные журналы объекта.

3.6. Осуществлять контроль за состоянием места работ в течение 4-х часов по их завершению работникам:

До 20:00 — должность ФИО.

После 20:00 — должность ФИО.

Место работ обеспечить огнетушителем на указанный период.

Примечания:

1. При составлении наряда-допуска вписываются все пункты настоящего Перечня, которые необходимы для выполнения конкретной огневой работы.

2. В случае отсутствия необходимости в выполнении отдельных пунктов, указанных в настоящем Перечне, в наряде-допуске они не отражаются.

3. При необходимости включаются мероприятия, не предусмотренные настоящим приложением.

Приложение 3 (рекомендуемое)

СОГЛАСОВАНО

Производственно-технический отдел_____
(подпись, дата, расшифровка подписи)

Производственно-диспетчерская служба_____
(подпись, дата, расшифровка подписи)

ООТиПБ _____
(подпись, дата, расшифровка подписи)

Полярное управление
ООО «Газпром газнадзор» _____
(подпись, дата, расшифровка подписи)

Другие отделы (службы)_____
(подпись, дата, расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер

_____
(подпись, расшифровка подписи)

«____»_____20___ г.

ПЛАН № ___
организации и проведения огневых работ на действующем объекте

1. Наименование филиала, промысла, службы	
2. Место проведения огневых работ	
3. Дата проведения	
4. Цель огневых работ	
5. Способ выполнения работ	
6. Ответственный за проведение огневых работ (ф.и.о., должность)	
7. Ответственный за подготовку к огневым работам (ф.и.о., должность)	
8. Ответственный за организацию связи (ф.и.о., должность)	
9. Расчетное время для проведения работ (часов)	
10. Ведение технологического процесса во время выполнения работ (ГП)	
11. Газоснабжение потребителей во время выполнения работ (приложение 1).	

12. Схема участка трубопровода с указанием положения запорной арматуры при выполнении огневых работ, расстановки постов, средств связи, мест установки ВГУ, манометров низкого давления, границ опасных зон, путей передвижения работников, мест размещения техники, первичных средств пожаротушения, аптечек первой помощи, мест нахождения медицинского персонала (при необходимости), мест сбора и эвакуации и других необходимых деталей (приложение 2).	
13. Укомплектованность постов огневых работ (приложение 3).	
14. Организация связи на участке производства огневых работ (приложение 4).	

Примечание: п. 10, 11, 12, 13 данного плана оформляются как отдельные документы.

15. Оценка опасностей и рисков организации и проведения работ повышенной опасности

№ п/п	Вид работ, технологических операций	Опасности и риски при выполнении работ, операций	Меры реагирования и управления опасностями и рисками	Ответственный за выполнение мер реагирования и управления опасностями и рисками

Форма приложения 3 к Плану организации и проведения огневых работ на действующем газовом объекте:

Укомплектованность постов огневых работ

№ п/п поста	Ф.И.О. ответственного лица, должность	Состав бригады (Ф.И.О., профессия, разряд)	Автотранспорт, механизмы, средства связи, материальное обеспечение.

Мероприятия по подготовке к огневым работам

№ п/п	Наименование мероприятий	Результат проверки	Подпись ответственного за подготовку
1.	Обслуживание и проверка работоспособности запорной арматуры в соответствии со		

	схемой.		
2.	Обслуживание и проверка работоспособности средств связи.		
3.	Обслуживание и проверка работоспособности механизмов, автотранспорта и др. техники, участвующей в огневых работах.		
4.	Материально-техническое обеспечение огневых работ с полной характеристикой (ГОСТ, ТУ, СНиП, ВСН и др. нормативные документы) применяемых труб, деталей, запорной арматуры, электродов и других материалов и оборудования.		
5.	Наличие лабораторий по контролю качества сварки и изоляции.		
6.	Расстановка охранных постов.		
7.	Расстановка и организация связи.		
8.	Расстановка и вывешивание знаков безопасности, плакатов.		
9.	Доставка материала, оборудования, машин, механизмов на соответствующие посты в полном соответствии с п. 13 плана.		
10.	Отключение средств КИПиА, телемеханики.		
11.	Отключение электроснабжения, средств электрохимзащиты.		
12.	Проверка исходного положения кранов с фиксацией в журнале распоряжений.		
13.	Перечень выполненных подготовительных работ – земляных, изоляционных, сварочно-монтажных, гидроиспытание, сварка допускных стыков и.т.д. (каждую выполненную работу указать отдельно с полной характеристикой).		
14.	Оценка ответственным за проведение огневых работ качества выполнения подготовительных работ.		
15.	Оповещение конкретных заинтересованных организаций (землепользователей, владельцев нефтепродуктопроводов, коммуникации которых проходят в одном технологическом коридоре с газопроводм или пересекают его) о проведении огневых работ.		
16.	Инструктаж всех работников, участвующих в огневых работах по охране труда, пожарной безопасности и технологии выполнения огневых работ с документальным оформлением.		
17.	Начало работ, все переключения линейной запорной арматуры, заполнение газопровода газом и включение его в работу производить по согласованию с ПДС Общества.		

Технологическая последовательность выполнения огневых работ

№	Наименование работ	Ответственный за исполнение	Время работ			Примечание
			Начало	Окончание	Всего	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Проверка наличия связи с постами.					
2.	Переключение кранов в технологической последовательности.					
3.	Стравливание газа из отключенного участка до 100-500 Па через свечи (указать) с последующей установкой на ЛК У-образных манометров (напоромеров.)					
4.	Земляные и другие работы (указать по целевому назначению).					
5.	Отключение средств электрохимзащиты.					
6.	Проверка котлована на концентрацию опасных веществ в воздухе перед началом огневых работ. Постоянный контроль за концентрацией опасных веществ в воздухе в ходе выполнения работ. Запись в наряде-допуске результатов контроля воздушной среды с периодичностью не реже чем 1 раз в 30 минут.					
7.	Установка электроперемычки на разрезаемом участке (сечением не менее 25 мм2 по меди).					
8.	Сверление в трубопроводе отверстия d=5-8 мм, проверка наличия конденсата и установка У- образного манометра (напоромера) на месте работ.					
9.	Удаление конденсата.					
10.	Вырезка технологических отверстий, люков и установка временных герметизирующих устройств (ВГУ).					
11.	Выполнение огневых работ в технологической последовательности.					
12.	Контроль сварных стыков физическими методами (R, у и УЗК), в том числе «гарантийные» стыки.					

1	2	3	4	5	6	7
13.	Выполнение изоляционных работ, контроль качества изоляции.					
14.	Засыпка основного котлована, кроме приямков под технологические окна.					
15.	Удаление из трубопровода ВГУ и герметизация технологических отверстий.					
16.	Удаление персонала и механизмов за пределы минимально допустимых расстояний от трубопровода (указать конкретно).					
17.	Вытеснение газовоздушной смеси из отключенного участка трубопровода.					
18.	Снижение давления в отключенном участке до 100-500 Па (10-50 мм в.ст.).					
19.	Заварка технологических отверстий (установка заплаты, предварительный подогрев - указать).					
20.	Контроль сварных стыков технологических отверстий физическими методами (R, у и УЗК).					
21.	Выполнение изоляционных работ на технологических окнах.					
22.	Засыпка приямков под технологические отверстия.					
23.	Удаление персонала и механизмов за пределы минимально допустимых расстояний от трубопровода (указать конкретно).					
24.	Заполнение трубопровода газом.					
25.	Включение трубопровода в работу и испытание участка проходным давлением в течение 2 часов.					

Меры по охране труда и пожарной безопасности

№	Наименование средств защиты	Ответственный за обеспечение	Кол-во	Подпись ответственного за проведение огневых работ, проверившего кол-во и	Примечание
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6
1.	Средства индивидуальной и коллективной защиты:				
2.	Противопожарные средства:				
3.	Средства для оказания первой помощи:				
4.	Приборы контроля безопасности:				
5.	Адрес и телефон ближайшей пожарной части:				
6.	Адрес и телефон ближайшего медицинского учреждения:				

Перечень типовых мероприятий по обеспечению безопасности при выполнении огневых работ, включаемых в план организации и проведения огневых работ

1. Ответственный за выполнение огневых работ назначается приказом руководителя эксплуатирующего филиала или генерального директора Общества, в зависимости от её сложности. Ответственный обязан лично руководить огневыми работами и обеспечивает общую безопасность, дисциплину, качество и оперативность проведения работ в соответствии с нарядом-допуском и планом организации работы.

2. К непосредственному исполнению огневых работ допускаются работники, достигшие 18 лет, годные по состоянию здоровья установленным требованиям, обладающие необходимой квалификацией, обученные безопасным методам и приемам выполняемой работы, имеющие навыки применения соответствующих средств защиты и оказания первой помощи, прошедшие проверку знаний по охране труда и обучение мерам пожарной безопасности.

Рабочие, участвующие в огневых работах, должны применять соответствующую спецодежду, спецобувь, другие СИЗ (маски (очки) защитные, наушники противошумные, респираторы, каски, перчатки и т.п.), в зависимости от имеющихся на рабочем месте вредных производственных факторов.

3. До начала огневых работ ответственным за подготовку должны быть выполнены намеченные планом организации огневых работ и нарядом-допуском подготовительные работы, и приняты ответственным за проведение огневых работ (начальником промысла, службы, на коммуникациях которого они проводятся) с росписями в наряде-допуске. Достаточность мер безопасности и их выполнение подтверждается подписью специалистов ООТиПБ.

4. План организации огневых работ утверждается руководителем, подписавшим приказ о проведении этих работ.

5. Перед началом работы начальник смены (диспетчер) предупреждает заинтересованные организации (филиалы, промыслы, службы) и должностных лиц о месте, характере и времени начала огневых работ.

6. Место выполнения огневых работ должно быть подготовлено для безопасного и удобного её выполнения - организованы

свободные подходы и подъезды к месту работ, удалены предметы, не используемые в работах, а также исключена возможность проникновения в рабочую зону посторонних лиц.

7. При обнаружении утечек газа в границах опасной зоны, вне зависимости от интенсивности истечения газа, неисправные трубопроводы должны быть освобождены от него полностью или снижено давление в них на необходимую величину.

8. На крановых узлах, отключающих место производства огневых работ, установить дежурство проинструктированного персонала, контролирующего положение и по команде ответственного за проведение огневых работ управляющего запорной арматурой.

9. На месте огневых работ должны быть штатные средства пожаротушения, предусмотренные планом организации огневых работ и нарядом-допуском.

10. При выполнении работ должна быть обеспечена целостность смежных трубопроводов. Если её невозможно обеспечить, указанные трубопроводы должны быть выведены из работы и освобождены от продукта до начала работ.

11. Допускается вскрытие трубопровода с помощью механизмов и освобождение от изоляции вручную без снижения давления в нем на участке, не имеющем утечек газа или выявленных в процессе эксплуатации других факторов, свидетельствующих о снижении прочностных характеристик трубопровода. При вскрытии движущиеся части механизмов должны проходить на расстоянии не менее 0.5 м от образующей трубопровода.

12. При работе на трубопроводе диаметром до 800 мм котлован должен иметь не менее двух выходов по одному в каждую сторону котлована, при диаметре 800 мм и более - не менее четырех выходов, расположенных по два с каждой стороны трубопровода.

13. Освобождать участок трубопровода следует через свечу. Исполнитель этой работы должен быть обеспечен соответствующими СИЗ, в т.ч. от шума. Персонал, непосредственно не занятый сбросом газа, а также технические средства следует удалить от свечи не менее, чем на 200 метров в наветренную сторону. Давление газа снижается до 100 - 500 Па (10 - 50 мм в. ст.).

14. Проверка отсутствия конденсата, как правило, проводится с помощью щупа, вводимого через отверстие, просверленное ручной дрелью в верхней части трубы.

15. Баллоны с ацетиленом, кислородом и сжиженными углеводородными газами следует располагать не ближе 10 м от места огневых работ, а также от мест забора воздуха компрессорами и вентиляторами.

16. Агрегаты и транспортные средства с приводом от ДВС должны быть исправны. Выхлопные трубы должны быть оснащены искрогасителями. Исправность агрегатов, проверяется пробным пуском вне опасной зоны.

17. Место, на котором должны проводить огневые работы, необходимо отключить от трубопровода ВГУ, предварительно проверив их состояние. ВГУ накачиваются воздухом до давления в соответствии с инструкцией по эксплуатации, устанавливаются на расстоянии не менее 8 метров в обе стороны от места выполнения огневых работ между технологическими отверстиями и местом работы. За состоянием установленных ВГУ необходимо осуществлять постоянный контроль.

18. При огневых работах на трубопроводах диаметром до 200 мм допускается отключать место работы временными глиняными пробками.

19. Вырезка технологических отверстий для установки ВГУ производится при давлении в трубопроводе 100 - 500 Па (10 - 50 мм в. ст.).

20. При разрыве трубопровода, когда участок полностью освобожден от газа, перед вырезкой отверстий для вытеснения взрывоопасной смеси отключенный участок продувается природным газом давлением не более 0.1 МПа, подаваемым с двух сторон к месту разрыва. Содержание кислорода в газе после продувки по газоанализатору должно быть не более 2% от объема.

Аналогично производится вытеснение газовоздушной смеси из отремонтированного трубопровода перед его заполнением газом.

21. Ответственный за выполнение огневых работ обязан немедленно их прекратить в случае невыполнения (нарушения) мер безопасного ведения работ, предусмотренных нарядом-допуском и планом, нарушения технологии производства работ, а также создания в рабочей или опасной зоне взрывопожароопасной ситуации.

Огневые работы должны быть также прекращены:

- при загорании газа (ЛВЖ) внутри трубопровода;
- при горении газа, препятствующего ведению огневых работ;
- при возникновении аварийной ситуации на объекте, расположенном в опасной зоне;
- при внезапном негативном изменении организационных, а также погодных условий выполнения огневых работ.

Огневые работы разрешается продолжить после устранения выявленных неисправностей, замера загазованности и восстановления давления газа в трубопроводе в необходимых пределах.

22. По окончании работ вытеснения газовоздушной смеси отремонтированный участок трубопровода испытывается проходным давлением в течение двух часов в процессе работы трубопровода. При этом весь персонал и техника должны быть удалены за пределы опасной зоны.

План разработал:

_____ _____ _____

Должность подпись Ф.И.О.

«___» _____ 20___г.

Лист ознакомления с Планом организации и проведения огневых работ по

_____

_____	_____	_____
(Должность)	*(подпись)*	*(Ф.И.О.)*
_____	_____	_____

(Должность) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

Приложение 4 (обязательное)

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника
_____
(структурное подразделение)
_____ _____
(подпись) (Ф.И.О.)
«____»_____20__

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
_____
(структурное подразделение)
_____ _____
(подпись) (Ф.И.О.)
«____»_____20__

ПЕРЕЧЕНЬ
огневых работ, выполняемых на опасном производственном объекте

_____
(наименование объекта в соответствии с реестром ОПО, регистрационный номер ОПО)

_____ **ООО "Газпром добыча Ямбург"**
(наименование структурного подразделения)

№ п/п	Вид, тип огневой работы Место и характер работ	Лица ответственные за подготовку объекта к проведению огневых работ, должность	Лица ответственные за проведение огневых работ, должность	Основные мероприятия по обеспечению безопасности выполняемых работ	
				При подготовке объекта к огневым работам	При проведении огневых работ
1	2	3	4	5	6

Начальник промысла (службы) _____

Примечание: форма Перечня может быть дополнена разделом «Содержание».

Приложение 5 (обязательное)

ЖУРНАЛ
регистрации нарядов-допусков на выполнение огневых работ

_____
(наименование структурного подразделения, филиала)

Начат: «____» _____ 20__ г.

Окончен: «____» _____ 20__ г.

Журнал пронумерован, прошнурован и скреплен печатью: ___ листов

Срок хранения 6 месяцев

№ п/п	Регистрац. номер наряда-допуска	Дата, время начала проведения работ	Место, Ф.И.О. ответственного за выполнение огневых работ	Наименование работ	Подпись лица, регистрирующего документ, до начала работ	Подпись лица, регистрирующего документ, после окончания работ. Время окончания работ
1	2	3	4	5	6	7

Журнал пронумерован, прошнурован и скреплен печатью: __ листов
(Ф.И.О., должность, подпись)

Приложение 6 (справочное)

Федеральный закон
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № *123-ФЗ*
(извлечение)

Статья 19. Классификация взрывоопасных зон

1. В зависимости от частоты и длительности присутствия взрывоопасной смеси взрывоопасные зоны подразделяются на следующие классы:

1) 0-й класс - зоны, в которых взрывоопасная смесь газов или паров жидкостей с воздухом присутствует постоянно или хотя бы в течение одного часа;
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

2) 1-й класс - зоны, в которых при нормальном режиме работы оборудования выделяются горючие газы или пары легковоспламеняющихся жидкостей, образующие с воздухом взрывоопасные смеси;
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

3) 2-й класс - зоны, в которых при нормальном режиме работы оборудования не образуются взрывоопасные смеси газов или паров жидкостей с воздухом, но возможно образование такой взрывоопасной смеси газов или паров жидкостей с воздухом только в результате аварии или повреждения технологического оборудования;
(п. 3 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

4) 20-й класс - зоны, в которых взрывоопасные смеси горючей пыли с воздухом имеют нижний концентрационный предел воспламенения менее 65 граммов на кубический метр и присутствуют постоянно;

5) 21-й класс - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы оборудования выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна, способные образовывать с воздухом взрывоопасные смеси при концентрации 65 и менее граммов на кубический метр;

6) 22-й класс - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы оборудования не образуются взрывоопасные смеси горючих пылей или волокон с воздухом при концентрации 65 и менее граммов на кубический метр, но возможно образование такой взрывоопасной смеси горючих пылей или волокон с воздухом только в результате аварии или повреждения технологического оборудования.

2. Методы определения классификационных показателей взрывоопасной зоны устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Правила устройства электроустановок
(изд. 6-е, переработанное и дополненное, с изменениями)

Глава 7.3. Электроустановки во взрывоопасных зонах (извлечения)

КЛАССИФИКАЦИЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН

7.3.38. Классификация взрывоопасных зон приведена в 7.3.40 - 7.3.46. Класс взрывоопасной зоны, в соответствии с которым производится выбор электрооборудования, определяется технологами совместно с электриками проектной или эксплуатирующей организации.

7.3.39. При определении взрывоопасных зон принимается, что

а) взрывоопасная зона в помещении занимает весь объем помещения, если объем взрывоопасной смеси превышает 5% свободного объема помещения;

б) взрывоопасной считается зона в помещении в пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от технологического аппарата, из которого возможно выделение горючих газов или паров ЛВЖ, если объем взрывоопасной смеси равен или менее 5% свободного объема помещения (см. также 7.3.42, п. 2). Помещение за пределами взрывоопасной зоны следует считать невзрывоопасным, если нет других факторов, создающих в нем взрывоопасность;

в) взрывоопасная зона наружных взрывоопасных установок ограничена размерами, определяемыми в 7.3.44.

Примечания. 1. Объемы взрывоопасных газо- и паровоздушной смесей, а также время образования паровоздушной смеси определяются в соответствии с "Указаниями по определению категории производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности", утвержденными в установленном порядке.

2. В помещениях с производствами категорий А, Б и Е электрооборудование должно удовлетворять требованиям гл. 7.3 к электроустановкам во взрывоопасных зонах соответствующих классов.

7.3.40. Зоны класса В-I - зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие газы или пары ЛВЖ в таком количестве и с такими свойствами, что они могут образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы, например при загрузке или разгрузке технологических аппаратов, хранении или переливании ЛВЖ, находящихся в открытых емкостях, и т.п.

7.3.41. Зоны класса В-Iа - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов (независимо от нижнего концентрационного предела воспламенения) или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей.

7.3.42. Зоны класса В-Iб - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей и которые отличаются одной из следующих особенностей:

1. Горючие газы в этих зонах обладают высоким нижним концентрационным пределом воспламенения (15% и более) и резким запахом при предельно допустимых концентрациях по ГОСТ 12.1.005-88 (например, машинные залы аммиачных компрессорных и холодильных абсорбционных установок).

(в ред. решения Минтопэнерго РФ от 30.12.1997)

2. Помещения производств, связанных с обращением газообразного водорода, в которых по условиям технологического процесса исключается образование взрывоопасной смеси в объеме, превышающем 5% свободного объема помещения, имеют взрывоопасную зону только в верхней части помещения. Взрывоопасная зона условно принимается от отметки 0,75 общей высоты помещения, считая от уровня пола, но не выше кранового пути, если таковой имеется (например, помещения электролиза воды, зарядные станции тяговых и статерных аккумуляторных батарей).

Пункт 2 не распространяется на электромашинные помещения с турбогенераторами с водородным охлаждением при условии обеспечения электромашинного помещения вытяжной вентиляцией с естественным побуждением; эти электромашинные помещения имеют нормальную среду.

К классу В-Iб относятся также зоны лабораторных и других помещений, в которых горючие газы и ЛВЖ имеются в небольших количествах, недостаточных для создания взрывоопасной смеси в объеме,

превышающем 5% свободного объема помещения, и в которых работа с горючими газами и ЛВЖ производится без применения открытого пламени. Эти зоны не относятся к взрывоопасным, если работа с горючими газами и ЛВЖ производится в вытяжных шкафах или под вытяжными зонтами.

7.3.43. Зоны класса В-Iг - пространства у наружных установок: технологических установок, содержащих горючие газы или ЛВЖ (за исключением наружных аммиачных компрессорных установок, выбор электрооборудования для которых производится согласно 7.3.64), надземных и подземных резервуаров с ЛВЖ или горючими газами (газгольдеры), эстакад для слива и налива ЛВЖ, открытых нефтеловушек, прудов-отстойников с плавающей нефтяной пленкой и т.п.

К зонам класса В-Iг также относятся: пространства у проемов за наружными ограждающими конструкциями помещений со взрывоопасными зонами классов В-I, В-Iа и В-II (исключение - проемы окон с заполнением стеклоблоками); пространства у наружных ограждающих конструкций, если на них расположены устройства для выброса воздуха из систем вытяжной вентиляции помещений со взрывоопасными зонами любого класса или если они находятся в пределах наружной взрывоопасной зоны; пространства у предохранительных и дыхательных клапанов емкостей и технологических аппаратов с горючими газами и ЛВЖ.

7.3.44. Для наружных взрывоопасных установок взрывоопасная зона класса В-Iг считается в пределах до:

а) 0,5 м по горизонтали и вертикали от проемов за наружными ограждающими конструкциями помещений со взрывоопасными зонами классов В-I, В-Iа, В-II;

б) 3 м по горизонтали и вертикали от закрытого технологического аппарата, содержащего горючие газы или ЛВЖ; от вытяжного вентилятора, установленного снаружи (на улице) и обслуживающего помещения со взрывоопасными зонами любого класса;

в) 5 м по горизонтали и вертикали от устройств для выброса из предохранительных и дыхательных клапанов емкостей и технологических аппаратов с горючими газами или ЛВЖ, от расположенных на ограждающих конструкциях зданий устройств для выброса воздуха из систем вытяжной вентиляции помещений с взрывоопасными зонами любого класса;

г) 8 м по горизонтали и вертикали от резервуаров с ЛВЖ или горючими газами (газгольдеры); при наличии обвалования - в пределах всей площади внутри обвалования;

д) 20 м по горизонтали и вертикали от места открытого слива и налива для эстакад с открытым сливом и наливом ЛВЖ.

Эстакады с закрытыми сливно-наливными устройствами, эстакады и опоры под трубопроводы для горючих газов и ЛВЖ не относятся к взрывоопасным, за исключением зон в пределах до 3 м по горизонтали и вертикали от запорной арматуры и фланцевых соединений трубопроводов, в пределах которых электрооборудование должно быть взрывозащищенным для соответствующих категории и группы взрывоопасной смеси.

7.3.45. Зоны класса В-II - зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна в таком количестве и с такими свойствами, что они способны образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы (например, при загрузке и разгрузке технологических аппаратов).

7.3.46. Зоны класса В-IIа - зоны, расположенные в помещениях, в которых опасные состояния, указанные в 7.3.45, не имеют места при нормальной эксплуатации, а возможны только в результате аварий или неисправностей.

Приложение 7 ***(обязательное)***

Подрядная организация или дочернее общество (подразделение ДО) ПАО «Газпром», выполняющее работы
_____
_____
Строительство, реконструкции, капитальный ремонт, АВР _____
_____
Объект (участок), подразделение эксплуатирующего ДО _____
_____

АКТ №_____

на гарантийное сварное соединение №_____
(по журналу сварочных работ)

от «___»_____20___ г.

Мы, нижеподписавшиеся:
ответственный руководитель работ_____
(должность, фамилия, инициалы)
_____
представитель строительного контроля (технического надзора) заказчика_____
(должность, фамилия, инициалы)
представитель лаборатории неразрушающего контроля (НК) (специалист НК не ниже II уровня) _____
_____
(должность, фамилия, инициалы)
составили настоящий акт а том, что в нашем присутствии произведена сварка гарантийного сварного соединения на ПК _____ км _____ объекта_____,
диаметр (D)_____ мм, толщина стенки (S)_____ мм, проектное давление (Ру)_____ МПа, класс прочности _____.
Сварку гарантийного стыка произвела сварочно-монтажная бригада в составе:
руководитель сварочной бригады (бригадир)_____
(должность, организация, фамилия, инициалы)
_____,

специалисты сварочного производства I уровня (сварщики, операторы):

Ф.И.О.	№ удостоверения, срок действия	разряд	№ клейма	Подпись

Сборка и сварка стыка произведены в полном соответствии с требованиями нормативных документов и технологический карты:_____
_____ (№, НД, Дата, и кем утверждена ОТК, Ф.И.О.)
о чем произведены записи в журнале сварки сварных соединений (журнале сварочных работ).

Неразрушающий контроль гарантийного стыка произведен специалистами неразрушающего контроля лаборатории _____

_____

(наименование и ИНН организации, осуществляющей ведение НК на объекте)

представитель лаборатории НК (__) уровня _____

_____

(должность, фамилия, инициалы)

специалисты неразрушающего контроля:

Ф.И.О.	Должность	уровень	№ удостоверения, срок действия	Подпись

Результат контроля сварного соединения _____

(указать номер согласно журнала сварочных работ)

сведения о контроле качества сварного соединения:

Метод контроля	Наименование средств контроля (оборудования) и срок очередной поверки	Дата контроля	№ и дата заключения	Результаты контроля (годен / не годен)
ВИК				
УЗК				
РГ				

о чем произведены записи в журнале контроля сварных соединений неразрушающими методами.

Ответственный производитель (руководитель) работ _____

_____

(организация, Ф.И.О., подпись, дата, печать или штамп)

Представитель строительного контроля
(технического надзора) заказчика_____

_____

(организация, Ф.И.О., подпись, дата, печать или штамп)

Представитель лаборатории неразрушающего
контроля_____

_____

(организация, Ф.И.О., подпись, дата, печать или штамп)

Приложение 8 (обязательное)

Согласовано
Руководитель ф._____
(наименование филиала)

ФИО_____
(подпись)
«____»_____ 202__г.

Разрешение

Разрешаю выполнение огневых работ _____,
(указать объект)
в ночную рабочую смену *(праздничный, выходной день)*, в связи с необходимостью *(указать причину неотложности работ)*, в соответствии с наряд-допуском № ___.

Дата

ФИО руководителя структурного подразделения филиала (подпись)

Приложение 9

_____ «_____»_____20___г.
(эксплуатирующая организация, филиал, объект)

АКТ НА ГЕРМЕТИЗАЦИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОТВЕРСТИЙ

Мы, нижеподписавшиеся,
ответственный за проведение огневых работ_____
(Ф.И.О., должность, организация)
_____
специалист неразрушающего контроля (___) уровня_____
(Ф.И.О., должность, организация)
а также сварочно-монтажная бригада в составе:
электросварщик-резчик (бригадир)_____
(Ф.И.О., разряд, организация)
Электросварщики _____
(Ф.И.О., разряд, организация, № клейма)
_____
_____
_____

составили настоящий акт о том, что на пикете _____ км трубопровода ___
_____
произведена герметизация технологических отверстий путем _____
_____
_____
(вварка заплаты, приварка патрубка)

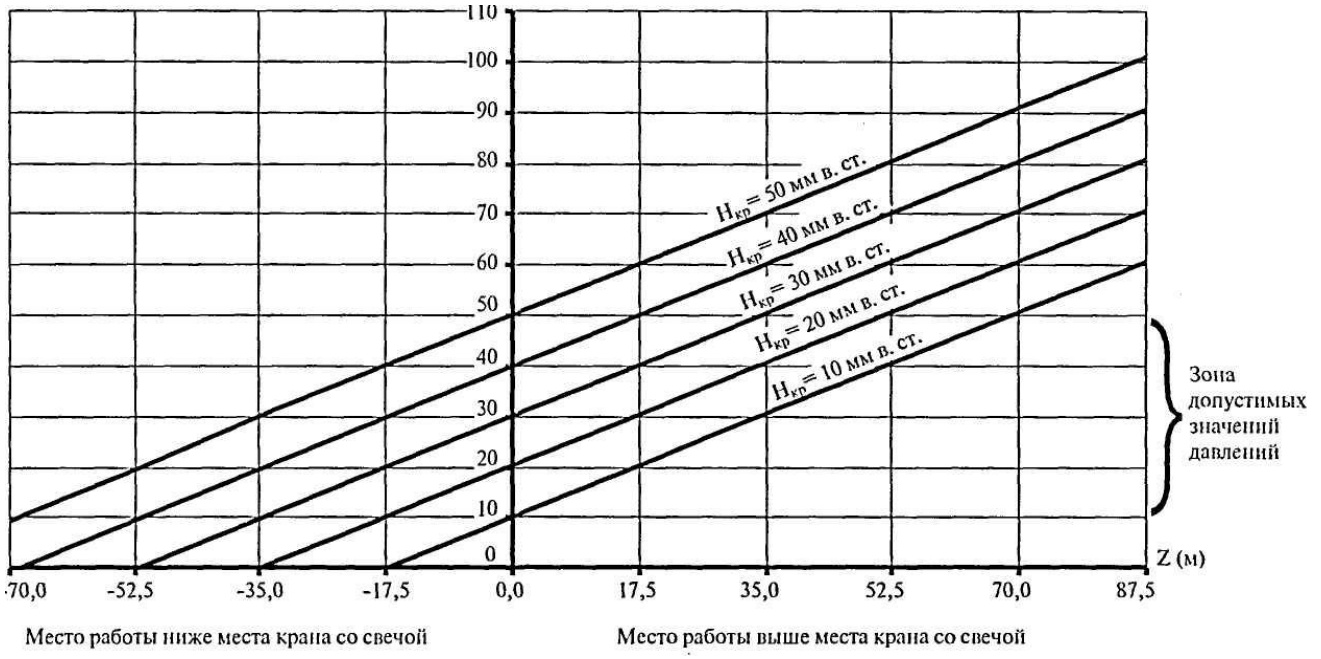
Заплата (патрубок) изготовлена из трубы марки _____
Вварка заплаты (патрубка) произведена электродами _____
Сварное соединение проконтролировано _____
методом контроля и признано годным.

Приложение: Схема расположения заплаты, патрубка.

ПОДПИСИ:
Ответственный за проведение огневых работ _____/_____/
Специалист неразрушающего контроля (____) уровня
_____/_____/
Ответственный руководитель ПИЛ
_____/_____/
Члены сварочно-монтажной бригады
_____/_____/
_____/_____/

Приложение 10 (справочное)

График зависимости остаточного давления в трубопроводе от разности высотных отметок между местом работ и свечой



Приложение 11

Приложение №____

к наряду-допуску № ___ от ___ _____ 202__ г.

Чек-лист

№ п/п	Перечень требований	Требование выполнено?		
		Да	Нет	Не требуется
1.	Оформлен и утвержден наряд-допуск в соответствии с инструкцией.			
2.	Оформлен и утвержден План организации и проведения работ			
3.	Наличие у исполнителей работ квалификационных удостоверений, СИЗ и СИЗОД, соответствующих выполняемым работам.			
4.	Оформлено письменное разрешение руководителя СП на проведение работ в темное время суток (ночную рабочую смену), в выходные и праздничные дни.			
5.	Проведены инструктаж исполнителей и опрос о самочувствии.			
6.	Опасная зона обозначена знаками безопасности, плакатами, приняты меры по исключению доступа в нее посторонних лиц, пути эвакуации определены			
7.	Место проведения огневых работ очищено от горючих и пожаровзрывоопасных веществ, конструкции защищены от попадания на них искр			
8.	В помещении все двери плотно закрыты.			
9.	Предусмотрены меры защиты от разлета и попадания искр.			
10.	Обеспечена бесперебойная работа вентиляции			
11.	Оборудование остановлено, освобождено от опасных веществ, отключено от действующего оборудования, выведено в ремонт			
12.	На запорных устройствах вывешены запрещающие, предупреждающие плакаты			
13.	Трубопроводная арматура приведена в состояние, не допускающее самопроизвольное или ошибочное открытие/закрытие.			
14.	Выполнено отключение функций СПАЗ, АСПТ, ПС в позиции объекта			
15.	Работники, занятые ведением технологического процесса, поставлены в известность о начале работ.			
16.	Место обеспечено первичными средствами пожаротушения, средствами связи, аптечкой			
17.	Проведен анализ воздушной среды			
18.	Обеспечен постоянный контроль воздушной среды			
19.	В помещении или в непосредственной близости на открытой площадке не проводятся газоопасные работы			
20.	Сварочное и другое оборудование, инструменты для проведения работ исправны			
21.	Меры безопасности, предусмотренные нарядом-допуском соблюдены			
22.	Работы проведены в полном объёме			
23.	С места выполнения работ убраны инструменты, инвентарь, материалы, а также выведены исполнители.			
24.	Работоспособность систем и установок противопожарной и противоаварийной защиты объекта восстановлена.			
25.	Работники, занятые ведением технологического процесса, поставлены в известность об окончании работ.			
26.	Контроль в течение четырёх часов после окончания работ обеспечен			
27.	Наряд-допуск на выполнение работ закрыт			

Ответственный за проведение работ_____

(подпись, дата, время)